TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng web quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử

Sinh viên: Tạ Đình Lương – 21020776

HÀ NỘI - 2024

LỜI CAM ĐOAN

Em xin được cam đoan đây là kết quả báo cáo sau quá trình làm dự án bài tập lớn môn Khóa luận tốt nghiệp của em. Nhờ có sự giảng dạy của thầy mà chúng em đã hoàn thành được tài liệu yêu cầu phần mềm trong bài báo cáo dưới đây. Em xin cam đoan sản phẩm của chúng em là do chính chúng tôi thực hiện và không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước giáo viên môn học về sự cam đoan này.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Lương

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu 6
1.1 Đặt vấn đề 6
1.2 Định nghĩa, từ viết tắt và tham chiếu 7

Chương 2: Mô tả kiến thức nền tảng 9
2.1. Trình bày tổng quan về MERN stack 9
2.1.1. Giới thiệu 9
2.1.2. NodeJS 9
2.1.3. ExpressJS 9
2.1.4. MonggoDB 10
2.1.5. ReactJS 10
2.2. Redux 10

Chương 3: Thu thập phân tích và đặc tả yêu cầu 11
3.1. Thu thập yêu cầu 11
3.2. Yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng 11
3.2.1. Yêu cầu chức năng 11
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng 12
3.3. Sơ đồ Use Case 14
3.4. Đặc tả Use Case 16
3.4.1. Đăng ký 16
3.4.2. Đăng nhập 17
3.4.3. Chỉnh sửa thông tin cá nhân 18
3.4.4. Tìm kiếm sản phẩm 19
3.4.5. Mua hàng 19
3.4.6. Đặt hàng 20
3.4.7. Quản lý đơn hàng 21
3.4.8. Quản lý sản phẩm 22
3.4.9. Quản lý người dùng 22
3.4.10. Quản lý đơn hàng 23
3.4.11. Đánh giá sản phẩm 24
3.4.11. Nhắn tin 24
3.5. Mô tả các biểu đồ hoạt động 26
3.5.1. Đăng ký 26
3.5.2. Đăng nhập 26
3.5.3. Chỉnh sửa thông tin người dùng 27
3.5.4. Tìm kiếm sản phẩm 28

3.5.5. Mua hàng 29
3.5.6. Đặt hàng 30
3.5.7. Quản lý đơn hàng 31
3.5.8. Quản lý sản phẩm 33
3.5.9. Quản lý người dùng 34
3.5.10. Đánh giá sản phẩm 34
3.5.11. Nhắn tin 36

Chương 4: Phân tích và thiết kế hệ thống 40
4.1. Phân tích kiến trúc 40
4.2. Biểu đồ tuần tự các Use Case 41
4.2.1. Đăng ký 41
4.2.2. Đăng nhập 41
4.2.3 Tìm kiếm sản phẩm 42
4.2.4 Mua hàng 42
4.2.5 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 43
4.2.6 Đặt hàng 43
4.2.7 Quản lý sản phẩm 44
4.2.8 Quản lý người dùng 44
4.2.9 Đánh giá sản phẩm 45
4.2.10 Quản lý đơn hàng 47
4.2.11 Nhắn tin 48
4.3 Thiết kế API 48
4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 50
4.5 Thiết kế giao diện người dùng 51
4.5.1 Giao diện chính của trang web 51
4.5.2 Giao diện đăng nhập 52
4.5.3 Giao diện đăng kí 53
4.5.4 Giao diện sản phẩm 54
4.5.5 Giao diện profile 56
4.5.6 Giao diện mua hàng 56
4.5.7 Giao diện đặt hàng 57
4.5.8 Giao diện đánh giá sản phẩm 57
4.5.9 Giao diện quản lý người dùng 58
4.5.10 Giao diện quản lý sản phẩm 58
4.5.11 Giao diện quản lý đơn hàng 59
4.5.12. Giảm giá 59
4.5.13. Nhắn tin 59
4.6. Tổng kết chương 60

Chương 5: Cài đặt và kiểm thử 61

5.1. Cài đặt hệ thống 61
5.2. Kiểm thử hệ thống 61
5.2.1. Phương pháp kiểm thử.....61
5.2.2. Mục tiêu kiểm thử 62
5.2.3. Môi trường kiểm thử.....62
5.2.4. Các chức năng được kiểm tra 62

Chương 6: Kết luận và định hướng phát triển.....67
6.1. Kết luận 67
6.2. Định hướng phát triển.....67

Tài liệu tham khảo.....68

Chương 1: Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, kinh doanh trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng trở thành yếu tố không thể thiếu trong các chiến lược phát triển của doanh nghiệp toàn cầu. Điều này càng trở nên rõ rệt khi nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng liên tục tăng cao, đặc biệt là trong bối cảnh mọi người đang tìm kiếm những giải pháp mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu này, việc xây dựng một website bán hàng chuyên nghiệp, tối ưu và dễ dàng sử dụng là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Mặc dù có thể vận hành kinh doanh mà không cần website, nhưng việc thiếu một nền tảng trực tuyến có thể khiến các doanh nghiệp bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong việc tiếp cận với lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ trên Internet. Một website bán hàng không chỉ đơn giản là công cụ giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ. Ngoài ra, các lợi ích khác như giảm chi phí hoạt động, tối ưu hóa các quy trình bán hàng và quản lý sản phẩm, đều là những yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp quyết định đầu tư vào việc xây dựng một website bán hàng.

Bên cạnh đó, tính tiện lợi của mua sắm trực tuyến cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút người tiêu dùng. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh sản phẩm, và thực hiện giao dịch mua sắm mọi lúc, mọi nơi. Thay vì phải đến tận cửa hàng, người tiêu dùng chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính để thực hiện tất cả các thao tác từ lựa chọn sản phẩm, thanh toán cho đến nhận hàng, mang đến sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian tối đa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi chúng ta đối mặt với những thay đổi trong thói quen tiêu dùng và xu hướng sống bận rộn hiện nay.

Việc kinh doanh trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành. So với việc duy trì cửa hàng truyền thống với chi phí thuê mặt bằng, nhân viên, tiện ích, và các chi phí khác, kinh doanh trực tuyến giúp doanh nghiệp giảm thiểu đáng kể những chi phí này, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận. Đặc biệt, website bán hàng còn là công cụ quảng bá tuyệt vời, giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng, nâng cao độ nhận diện thương hiệu và tạo ra sự kết nối chặt chẽ với người tiêu dùng.

Bên cạnh những lợi ích rõ rệt đó, việc xây dựng một website bán hàng thành công không phải là điều dễ dàng. Các doanh nghiệp cần phải xác định rõ mục tiêu và chiến lược khi đầu tư vào việc thiết kế website, chọn nền tảng phù hợp và triển khai các giải pháp tối ưu để thu hút khách hàng và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. Dù hiện nay có nhiều giải pháp sẵn có như sử dụng nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki) hay tự xây dựng một hệ thống riêng biệt, mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng. Các nền tảng thương mại điện tử có sẵn mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng nhưng lại thiếu tính linh hoạt trong việc tùy chỉnh theo nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Trong khi đó, việc xây dựng một website bán hàng độc lập có thể yêu cầu doanh nghiệp đầu tư nhiều chi phí và nhân sự cho việc duy trì và phát triển.

Các hạn chế này cần được phân tích và giải quyết trong quá trình xây dựng một hệ thống website bán hàng mới, phù hợp với yêu cầu của thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng. Những tính năng như giao diện thân thiện với người dùng, khả năng tùy biến cao, hỗ trợ đa nền tảng, và tính năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là những yếu tố cần thiết để tạo nên một website bán hàng hiệu

quả. Thêm vào đó, việc hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa tiền tệ sẽ mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, giúp tăng trưởng doanh thu và cải thiện khả năng cạnh tranh.

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng mới, các doanh nghiệp có thể đạt được những kết quả đáng kể, bao gồm tăng trưởng doanh số, cải thiện hiệu quả quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường. Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong thị trường số mà còn góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế trực tuyến.

Hệ thống website bán hàng không chỉ là công cụ giao dịch, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp tương tác với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình bán hàng và tăng trưởng bền vững. Đối với doanh nghiệp, hệ thống này sẽ giúp giảm thiểu chi phí và đầu tư vào những yếu tố quan trọng khác, đồng thời tạo ra cơ hội để tham gia vào cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt của nền kinh tế số. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống website bán hàng chất lượng và hiệu quả là cần thiết đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay.

Tiếp theo, bài báo cáo của chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về các bước trong quá trình xây dựng hệ thống website bán hàng này, từ việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống cho đến triển khai và kiểm thử. Những kết quả đạt được từ việc áp dụng hệ thống này sẽ đóng góp vào sự phát triển không chỉ của doanh nghiệp mà còn của toàn bộ nền kinh tế số trong tương lai.

1.2 Định nghĩa, từ viết tắt và tham chiếu

- **Thương mại điện tử (e-commerce)**: Việc mua bán hàng hóa và dịch vụ trực tuyến thông qua Internet.
- **API (Application Programming Interface)**: Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các ứng dụng tương tác với nhau.
- **UI (User Interface)**: Giao diện người dùng, phần hiển thị và tương tác với người dùng.
- **UX (User Experience)**: Trải nghiệm người dùng, tổng thể cảm nhận của người dùng về sản phẩm dựa trên sự tương tác của họ.
- **CMS (Content Management System)**: Hệ thống quản lý nội dung, phần mềm giúp tạo, chỉnh sửa và quản lý nội dung trên website.
- **SRS (Software Requirements Specification)**: Tài liệu yêu cầu phần mềm, mô tả chi tiết về các yêu cầu của sản phẩm phần mềm.
- **HTML (HyperText Markup Language)**: Là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để cấu trúc nội dung của trang web.
- **CSS (Cascading Style Sheets)**: Được sử dụng để thiết kế và tạo kiểu cho các trang web, bao gồm màu sắc, phông chữ và bố cục của các phần tử.
- **JavaScript**: Ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo ra các tính năng tương tác trên trang web, ví dụ như các biểu mẫu, giỏ hàng động và các hiệu ứng động.
- **React, Angular, Vue.js**: Các framework JavaScript phổ biến dùng để phát triển giao diện người dùng

cho web thương mại điện tử, giúp tạo ra các ứng dụng web động và hiệu quả.

- **Database (Cơ sở dữ liệu)**: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB, hoặc Redis được sử dụng để lưu trữ dữ liệu sản phẩm, người dùng, đơn hàng và các thông tin khác liên quan đến website thương mại điện tử.
- **Server**: Máy chủ lưu trữ và phục vụ website. Các máy chủ có thể được cài đặt tại chỗ hoặc sử dụng dịch vụ đám mây như AWS, Google Cloud hoặc Microsoft Azure.
- **PayPal**: Một dịch vụ thanh toán trực tuyến rất phổ biến.

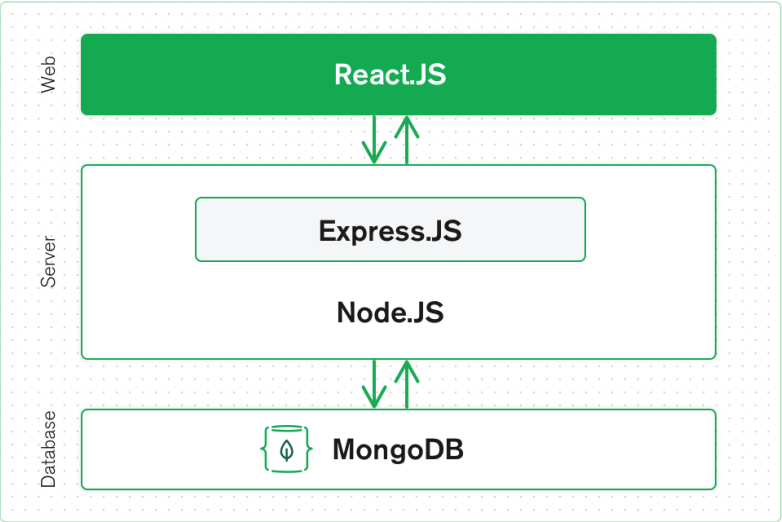
Chương 2: Mô tả kiến thức nền tảng

Hệ thống website bán hàng được lập trình bằng ngôn ngữ JavaScript, với bộ công cụ MERN stack. Các dữ liệu thông tin về các đơn hàng của người dùng sẽ được truy cập thông qua tài khoản mà người dùng đăng ký. Tất cả được lưu trữ trên Cloud của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB.Giao diện hệ thống được viết bằng ReactJS với đặc điểm nổi bật render lại giao diện chỉ khi có sự thay đổi trong dữ liệu, giúp tăng tốc độ hiển thị và giảm tải cho máy chủ, giúp cải thiện khả năng trải nghiệm của người dùng.

2.1. Trình bày tổng quan về MERN stack

2.1.1. Giới thiệu

MERN stack là một framework dựa trên JavaScript để phát triển ứng dụng web. MERN được đặt tên theo MongoDB, Express, React và Node, bốn công nghệ chính tạo nên các lớp của MERN stack.



Hình 2.1.1: Các thành phần của MERN stack

2.1.2. NodeJS

Là một môi trường chạy mã JavaScript phía server, dựa trên nền tảng Chrome V8 JavaScript Engine. Nó cho phép chạy mã JavaScript phía server, giúp xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ và hiệu suất cao. Node.js sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ (asynchronous) và kiến trúc hướng sự kiện (event-driven), giúp xử lý đồng thời nhiều kết nối và yêu cầu.

2.1.3. ExpressJS

Là một framework ứng dụng web nhẹ và linh hoạt cho Node.js, giúp xây dựng ứng dụng web và

API một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó cung cấp các tính năng như xử lý yêu cầu, định tuyến (routing), middleware và các tiện ích khác để hỗ trợ việc phát triển ứng dụng.

2.1.4. MonggoDB

Là một cơ sở dữ liệu không quan hệ (NoSQL) dựa trên mô hình lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu (document-JSON). Nó cung cấp hiệu suất cao, khả năng mở rộng và tính linh hoạt trong việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu. MongoDB sử dụng JSON (JavaScript Object Notation) để lưu trữ dữ liệu, giúp đơn giản hóa việc truyền tải dữ liệu giữa client và server.

2.1.5. ReactJS

Là một thư viện JavaScript do Facebook phát triển để xây dựng giao diện người dùng. React giúp tạo ra các ứng dụng đơn trang (Single Page Applications - SPA) hiệu quả và dễ dàng quản lý, với các tính năng như xây dựng thành phần (component-based).

2.2. Redux

Redux là một công cụ giúp quản lý trạng thái trong ứng dụng, đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn. Trong Redux, trạng thái của ứng dụng được lưu trữ trong một đối tượng gọi là "store". Mỗi thành phần trong ứng dụng có thể truy cập trực tiếp vào bất kỳ trạng thái nào từ "store" mà không cần phải truyền dữ liệu từ thành phần này sang thành phần khác. Redux bao gồm ba phần chính: **actions**, **store**, và **reducers**.

- **Actions**: Là các sự kiện hoặc các hành động được gửi từ ứng dụng đến Redux store. Chúng đóng vai trò như một phương thức để truyền dữ liệu vào "store". Dữ liệu có thể đến từ các sự kiện người dùng, các lệnh gọi API, hoặc thông qua việc gửi form. Trong dự án của nhóm em, có bốn action chính: `cartActions`, `orderActions`, `productActions`, và `userActions`.
- **Store**: Là nơi chứa toàn bộ trạng thái của ứng dụng. Store giữ tất cả các dữ liệu và quản lý quá trình thay đổi trạng thái thông qua các action.
- **Reducers**: Là các hàm thuần túy (pure functions) nhận vào trạng thái hiện tại của ứng dụng và một action, sau đó trả về trạng thái mới. Reducers quyết định cách thay đổi trạng thái của ứng dụng dựa trên các hành động được gửi đến store. Các trạng thái này được lưu trữ dưới dạng đối tượng và chúng phản ánh các thay đổi trạng thái trong ứng dụng. Trong dự án của nhóm em, có bốn reducer chính: `cartReducers`, `orderReducers`, `productReducers`, và `userReducers`.

Như vậy, Redux giúp tổ chức và quản lý trạng thái của ứng dụng một cách có cấu trúc, làm cho việc truyền và thay đổi dữ liệu trở nên linh hoạt và dễ kiểm soát hơn.

Chương 3: Thu thập phân tích và đặc tả yêu cầu

3.1. Thu thập yêu cầu

Website thương mại điện tử cần được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng, cung cấp một nền tảng dễ dàng truy cập, tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi. Mục tiêu của dự án là tạo ra một website với các tính năng hiện đại, dễ sử dụng và có thể tích hợp các công nghệ mới nhất để tăng cường trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phạm vi dự án bao gồm:

- Xây dựng giao diện người dùng (UI) thân thiện, dễ sử dụng.
- Tích hợp hệ thống quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.
- Phát triển các chức năng tìm kiếm và phân loại sản phẩm.
- Cung cấp các phương thức thanh toán trực tuyến và giao hàng linh hoạt.
- Đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ thông tin người dùng.

Hơn nữa, hệ thống website bán đồ dùng online còn cung cấp nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt

3.2. Yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng

3.2.1. Yêu cầu chức năng

- Đăng nhập: Chức năng này nhằm mục đích xác thực người dùng khi tương tác với hệ thống nhằm cung cấp quyền cũng như phạm vi truy cập hệ thống.
- Đăng xuất: Thoát khỏi tài khoản đang sử dụng.
- Đăng ký: Để truy cập sử dụng hệ thống thì Người dùng trước hết cần đăng ký
- Hiển thị sản phẩm:
  - Website cần hiển thị danh sách sản phẩm đồ dùng cá nhân với hình ảnh, tên sản phẩm, giá cả và mô tả ngắn gọn.
  - Người dùng có thể sắp xếp và lọc sản phẩm theo giá, nhãn hiệu, danh mục hoặc đánh giá của người dùng.
- Tìm kiếm sản phẩm: Website cung cấp chức năng tìm kiếm để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo tên, từ khóa hoặc mô tả.
- Chi tiết sản phẩm: Khi người dùng nhấp vào một sản phẩm, website cần hiển thị trang chi tiết sản phẩm với hình ảnh chi tiết, mô tả đầy đủ, thông tin nhà sản xuất, đánh giá của người dùng và các thông tin liên quan khác.
- Giỏ hàng và thanh toán: Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem giỏ hàng, cập nhật số lượng sản phẩm và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

- Hỗ trợ quá trình thanh toán an toàn và nhanh chóng thông qua nhiều phương thức thanh toán như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, tiền mặt khi giao hàng, v.v.
- Quản lý tài khoản người dùng:
  - Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.
  - Người dùng có thể xem đơn mua, người bán có thể xem đơn bán.
- Đánh giá và nhận xét sản phẩm: Người dùng có thể viết đánh giá và nhận xét về sản phẩm sau khi mua hàng, cũng như xem đánh giá của người dùng khác.
- Hỗ trợ khách hàng: Website cung cấp thông tin liên hệ, hỗ trợ trực tuyến (chat, email) và cơ chế giải quyết khiếu nại để hỗ trợ người dùng khi có vấn đề liên quan đến sản phẩm, đơn hàng hoặc dịch vụ.
- Quản lý nội dung và tin tức: Website cần cung cấp tính năng quản lý nội dung và tin tức liên quan đến sản phẩm, chương trình khuyến mãi, hướng dẫn sử dụng và các thông tin hữu ích khác.
- Mã giảm giá và khuyến mãi: Website cung cấp hiển thị danh sách các mã giảm giá và sử dụng để giảm giá sản phẩm khi thanh toán.
- Quản lý sản phẩm: Admin có thể quản lý toàn bộ sản phẩm, người bán có thể thêm, xóa hay chỉnh sửa sản phẩm của mình.
- Quản lý đơn hàng: Admin có thể đánh dấu là đã chuyển hàng, xem danh sách toàn bộ đơn hàng, người bán có thể xem danh sách toàn bộ đơn bán và người mua có thể xem đơn mua.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu suất và tốc độ

- **Thời gian tải trang**: Website cần phải tải nhanh chóng, với thời gian tải trang không quá 3 giây cho bất kỳ trang nào. Điều này sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng và cũng có tác dụng tích cực trong việc tối ưu hóa SEO (Search Engine Optimization).
- **Khả năng xử lý lưu lượng truy cập cao**: Website cần phải có khả năng xử lý lưu lượng truy cập đột ngột hoặc lượng người dùng lớn mà không bị giảm hiệu suất. Cần có cơ chế tối ưu hóa và cân bằng tải (load balancing) để phân phối lưu lượng truy cập đều giữa các máy chủ.
- **Quản lý tài nguyên**: Đảm bảo tài nguyên của hệ thống như bộ nhớ, CPU, và dung lượng ổ cứng được sử dụng hợp lý và hiệu quả.
- **Cải tiến hiệu suất**: Hệ thống cần có khả năng cải thiện hiệu suất khi có sự gia tăng lưu lượng người dùng, chẳng hạn như sử dụng các dịch vụ CDN (Content Delivery Network) để giảm thời gian tải nội dung tĩnh.

2. Bảo mật

- **Bảo vệ dữ liệu người dùng**: Website cần đảm bảo việc mã hóa dữ liệu người dùng (đặc biệt là thông tin thanh toán và dữ liệu cá nhân) thông qua các giao thức bảo mật như HTTPS/SSL.

- **Xác thực và phân quyền**: Hệ thống cần có cơ chế xác thực mạnh mẽ như 2FA (Xác thực 2 yếu tố) và phân quyền người dùng (admin, người bán, khách hàng) rõ ràng, đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy cập các thông tin nhạy cảm.
- **Chống tấn công và phần mềm độc hại**: Website cần được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công phổ biến như SQL injection, XSS (Cross-site scripting), CSRF (Cross-site Request Forgery), và các lỗ hổng bảo mật khác.
- **Quản lý thông tin thanh toán**: Các giao dịch thanh toán trực tuyến phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

3. Khả năng mở rộng và khả năng duy trì

- **Khả năng mở rộng (Scalability)**: Website cần có khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai. Điều này có thể bao gồm mở rộng về mặt phần cứng (server), phần mềm (cơ sở dữ liệu), hoặc kiến trúc microservices để xử lý lượng người dùng và giao dịch lớn hơn.
- **Khả năng duy trì và cập nhật**: Hệ thống cần có khả năng duy trì dễ dàng, cho phép cập nhật phần mềm và cơ sở dữ liệu mà không gây gián đoạn dịch vụ. Các bản cập nhật cần được triển khai tự động hoặc có quy trình kiểm tra và cập nhật một cách an toàn.
- **Quản lý lỗi**: Website phải có cơ chế giám sát và ghi nhận lỗi (logging), thông báo tự động khi có sự cố để đội ngũ phát triển và hỗ trợ có thể xử lý kịp thời. Các lỗi nghiêm trọng cần được khắc phục ngay lập tức để đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn.

4. Khả năng sử dụng (Usability)

- **Giao diện người dùng (UI)**: Website phải có giao diện dễ sử dụng, trực quan và thân thiện với người dùng. Các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm, thanh toán và quản lý giỏ hàng cần phải được thiết kế sao cho người dùng có thể thao tác dễ dàng mà không gặp khó khăn.
- **Trải nghiệm người dùng (UX)**: Website cần đảm bảo cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời, bao gồm tính dễ dàng trong việc tìm kiếm, tham khảo và mua sắm sản phẩm. Các quy trình cần phải được tối ưu hóa để người dùng có thể hoàn thành giao dịch nhanh chóng và thuận tiện.
- **Hỗ trợ đa thiết bị (Responsive Design)**: Website phải hoạt động tốt trên mọi thiết bị, bao gồm máy tính để bàn, laptop, điện thoại di động và máy tính bảng. Giao diện người dùng cần tự động điều chỉnh để phù hợp với màn hình của từng loại thiết bị.

5. Khả năng tương thích (Compatibility)

- **Trình duyệt và hệ điều hành**: Website phải tương thích với các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Firefox, Safari, và Microsoft Edge, cũng như các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS, iOS, và Android.
- **Tích hợp với các dịch vụ bên ngoài**: Hệ thống cần có khả năng tích hợp với các dịch vụ thanh toán trực tuyến (PayPal, Stripe), các công cụ phân tích (Google Analytics), mạng xã hội (Facebook, Instagram), và các phần mềm bên ngoài phục vụ cho việc quản lý sản phẩm, kho hàng, hoặc giao hàng.

6. Khả năng phân tích và báo cáo

- **Phân tích hành vi người dùng**: Website cần có các công cụ phân tích người dùng để theo dõi hành vi của khách hàng trên website, chẳng hạn như Google Analytics, để hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
- **Báo cáo doanh thu và tồn kho**: Các báo cáo về doanh thu, đơn hàng, tồn kho và các chỉ số quan trọng khác cần được cung cấp một cách dễ dàng và tự động để hỗ trợ việc ra quyết định của quản lý.

7. Tuân thủ pháp lý và quy định

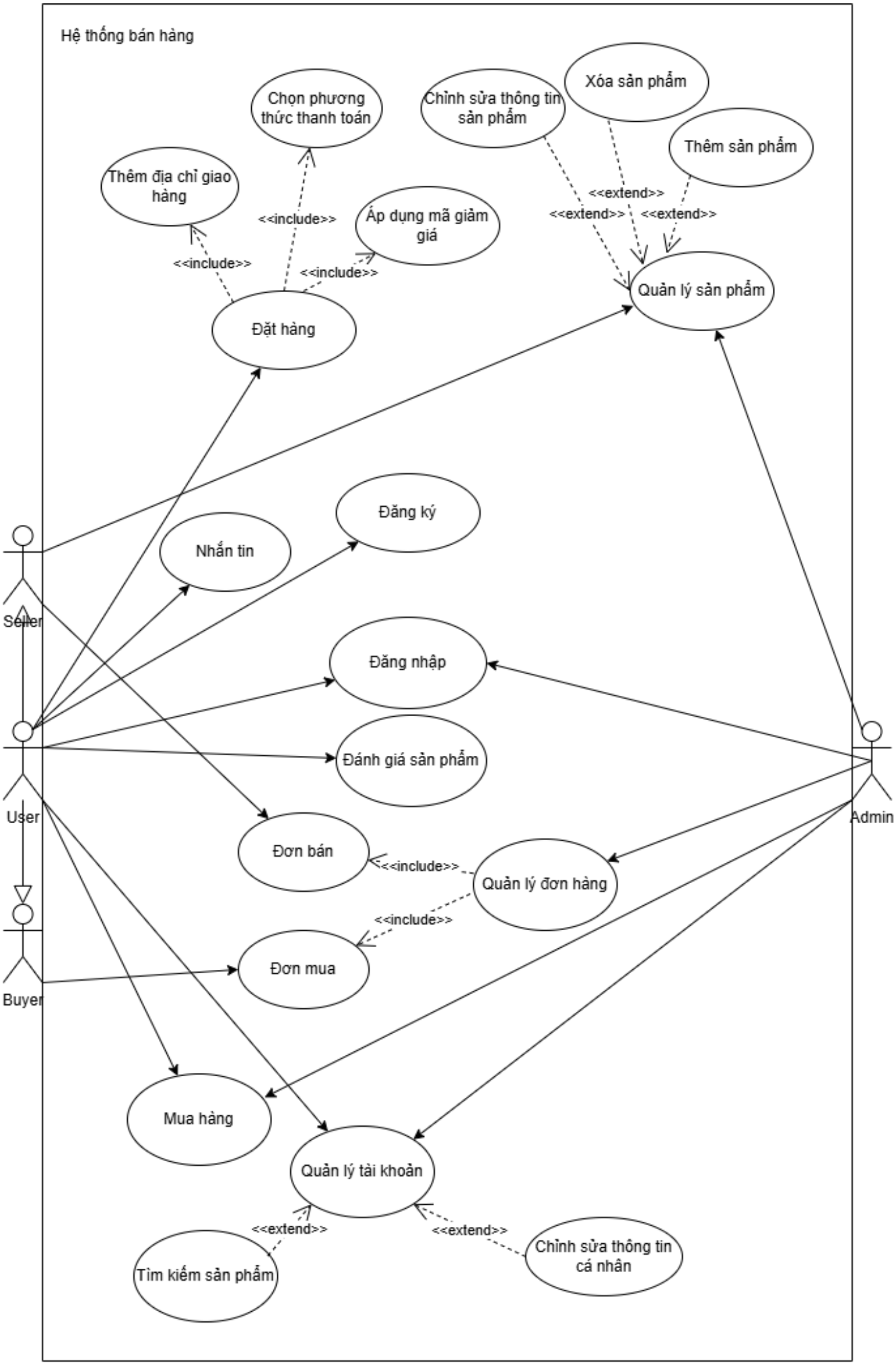
- **Chính sách bảo mật và quyền riêng tư**: Website cần tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và quyền riêng tư của khách hàng, chẳng hạn như các quy định của GDPR (General Data Protection Regulation) đối với khách hàng ở Liên minh châu Âu.
- **Quy định về thuế và giao dịch**: Website cần phải đảm bảo việc tính toán thuế và xử lý các giao dịch thanh toán theo các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm các chính sách về thuế suất và phí vận chuyển.

8. Hỗ trợ khách hàng

- **Hệ thống hỗ trợ khách hàng trực tuyến**: Website cần có các kênh hỗ trợ khách hàng như chat trực tuyến, email, hoặc số điện thoại. Các nhân viên hỗ trợ cần được đào tạo để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

3.3. Sơ đồ Use Case

Hệ thống bán hàng gồm có các tác nhân là Người dùng(User), Người mua(Buyer), Người bán(Seller) và quản trị hệ thống(Admin)


Hệ thống bán hàng
Chọn phương thức thanh toán
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Xóa sản phẩm
Thêm sản phẩm
Thêm địa chỉ giao hàng
Áp dụng mã giảm giá
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
Đặt hàng
Quản lý sản phẩm
Đăng ký
Nhắn tin
Seller
Đăng nhập
Đánh giá sản phẩm
User
Admin
Đơn bán
<<include>>
Quản lý đơn hàng
<<include>>
Đơn mua
Buyer
Mua hàng
Quản lý tài khoản
<<extend>>
<<extend>>
Tìm kiếm sản phẩm
Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Biểu đồ 3.3.1: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của website

3.4. Đặc tả Use Case

3.4.1. Đăng ký

Bảng 3.4.1: Mô tả ca sử dụng đăng ký

Tên Use Case	Đăng ký
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới
Các tác nhân	Người dùng

Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng ký
Tiền điều kiện	1. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. 2. Thiết bị kết nối Internet.
Hậu điều kiện	Chuyển sang giao diện người dùng hoặc admin
Các sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Người dùng chọn đăng ký. 3. Người dùng nhập thông tin tài khoản muốn đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra tài khoản có hợp lệ hay không. 5. Đăng ký thành công.
Các sự kiện phụ	1. Hệ thống hiển thị thông báo cho trường hợp tài khoản hoặc mật khẩu không đúng định dạng 2. Người dùng nhập lại thông tin. 3. Hệ thống xác nhận tài khoản đủ yêu cầu.

3.4.2. Đăng nhập

Bảng 3.4.2: Mô tả ca sử dụng đăng nhập

Tên Use Case	Đăng nhập
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng hoặc admin đăng nhập vào hệ thống
Các tác nhân	Người dùng, admin
Điều kiện kích hoạt	Người dùng, admin chọn chức đăng nhập
Tiền điều kiện	Người dùng, admin chưa đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Chuyển sang giao diện người dùng hoặc admin

Các sự kiện chính	1. Người dùng/admin truy cập vào web. 2. Người dùng/admin chọn đăng nhập 3. Nhập thông tin người dùng 4. Hệ thống check user có hợp lệ hay không 5. Chuyển sang giao diện người dùng
Các sự kiện phụ	Đăng nhập thất bại 1. Hệ thống chuyển người dùng về lại trang đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị thông báo không hợp lệ

3.4.3. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bảng 3.4.3: Mô tả ca sử dụng chỉnh sửa thông tin cá nhân

Tên Use Case	Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Mô tả	Use Case giúp người dùng chỉnh sửa thông tin tài khoản
Các tác nhân	Người dùng, admin
Điều kiện kích hoạt	Người dùng, admin chọn chức năng chỉnh sửa thông tin
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng. - Thiết bị của người dùng được kết nối internet .
Hậu điều kiện	Người dùng,admin chỉnh sửa tài khoản thành công
Các sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng chỉnh sửa thông tin 2. Người dùng điền form thông tin tài khoản cần chỉnh sửa 3. Người dùng xác nhận

Các sự kiện phụ	1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho các trường dữ liệu không hợp lệ và không thay đổi trạng thái hiện tại. 2. Người dùng nhập lại thông tin cho các trường không hợp lệ. 3 Hệ thống xác nhận lại tất cả các trường đã đạt yêu cầu.

3.4.4. Tìm kiếm sản phẩm

Bảng 3.4.4: Mô tả ca sử dụng tìm kiếm sản phẩm

Tên Use Case	Tìm kiếm sản phẩm
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm có trong trang web
Các tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng tìm kiếm
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Không có
Các sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào ứng dụng. 2. Người dùng chọn tìm kiếm sản phẩm 3. Người dùng nhập tên sản phẩm 4. Hệ thống kiểm tra sản phẩm 5. Hiển thị các sản phẩm
Các sự kiện phụ	1. Hệ thống không tìm thấy sản phẩm 2. Thông báo không tìm thấy sản phẩm 3. Chuyển về giao diện tìm kiếm sản phẩm 4. Trở về luồng 3 của sự kiện chính

3.4.5. Mua hàng

Bảng 3.4.5: Mô tả ca sử dụng mua hàng

Tên Use Case	Mua hàng
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ mua.
Các tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn sản phẩm thêm giỏ hàng
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng. - Người dùng có đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu. - Thiết bị kết nối Internet.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Các sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào ứng dụng. 2. Người dùng chọn vào sản phẩm muốn mua. 3. Người dùng chọn các thông tin thêm. 4. Hệ thống cung cấp thông tin kích cỡ số lượng. 5. Người dùng chọn thông tin đầy đủ vào các trường dữ liệu. 6. Hệ thống xác nhận tính hợp lệ của thông tin mà người dùng chọn. 7. Người dùng chọn checkout.
Các sự kiện phụ	1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho các trường dữ liệu không hợp lệ và không thay đổi trạng thái hiện tại. 2. Người dùng nhập lại thông tin cho các trường không hợp lệ. 3 Hệ thống xác nhận lại tất cả các trường đã đạt yêu cầu.

3.4.6. Đặt hàng

Bảng 3.4.6: Mô tả ca sử dụng thanh toán

Tên Use Case	Thanh toán

Mô tả	Use Case này cho phép người dùng thanh toán đơn hàng.
Các tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng thanh toán
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng. - Người dùng có đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu. - Thiết bị của người dùng được kết nối internet khi thực hiện thanh toán.
Hậu điều kiện	Người dùng thanh toán thành công.
Các sự kiện chính	1. Người dùng điền thông tin nhận hàng và chọn thanh toán. 2. Người dùng chọn phương thức thanh toán và dùng mã giảm giá nếu có. 3.1. Người dùng chọn thanh toán khi nhận hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận tới người dùng. 3.2. Người dùng chọn các hình thức còn lại, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập thông tin thẻ thanh toán. 4. Người dùng xác nhận thanh toán
Các sự kiện phụ	3c1. Hệ thống thông báo lỗi với các trường hợp thẻ không hợp lệ. 3c2. Người dùng nhập lại thẻ thanh toán.

3.4.7. Quản lý đơn hàng

Bảng 3.4.7: Mô tả ca sử quản lý đơn hàng

Tên Use Case	Quản lý đơn hàng
Mô tả	Use case này cho admin có thể thêm,xoá sản phẩm trong các đơn hàng
Các tác nhân	Admin.
Điều kiện kích hoạt	Có sản phẩm trong giỏ hàng
Tiền điều kiện	Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Hậu điều kiện	- Sản phẩm được thêm/xóa vào/khỏi database. - Sản phẩm hiển thị lên danh mục/ sản phẩm được gỡ khỏi tất cả danh mục.
Các sự kiện chính	1. Người dùng/Admin đăng nhập hệ thống và chọn giỏ hàng 2. Người dùng/Admin nhập thông tin sản phẩm muốn thêm/xóa. 3. Người dùng/Admin xác nhận thêm/xoá sản phẩm. 4. Hệ thống cập nhật lại sản phẩm trong database
Các sự kiện phụ	Không có.

3.4.8. Quản lý sản phẩm

Bảng 3.4.8: Mô tả ca sử dụng quản lý sản phẩm

Tên Use Case	Quản lý sản phẩm
Mô tả	Use case này cho phép admin có thể thêm xoá,sửa sản phẩm trong hệ thống.
Các tác nhân	Admin, Seller
Điều kiện kích hoạt	Có sản phẩm trong database
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Không có
Các sự kiện chính	1. Tại giao diện chính, admin chọn chức năng chỉnh sửa sản phẩm 2. Admin nhập thông tin sản phẩm muốn thêm/xóa,chỉnh sửa. 3. Admin xác nhận thêm/xoá,chỉnh sửa sản phẩm. 4. Hệ thống cập nhật lại sản phẩm trong database
Các sự kiện phụ	Không có.

3.4.9. Quản lý người dùng

Bảng 3.4.9: Mô tả ca sử dụng quản lý người dùng

Tên Use Case	Quản lý người dùng

Mô tả	Use Case giúp admin chỉnh sửa thông tin/xoá người dùng
Các tác nhân	Admin
Điều kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng chỉnh sửa người dùng
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập vào ứng dụng. - Thiết bị được kết nối internet .
Hậu điều kiện	Admin chỉnh sửa tài khoản thành công
Các sự kiện chính	1. Admin chọn danh sách các người dùng 2. Chọn chỉnh sửa thông tin/xoá người dùng 3. Xác nhận
Các sự kiện phụ	1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho các trường dữ liệu không hợp lệ, không thay đổi trạng thái hiện tại. 2. Admin nhập lại thông tin cho các trường không hợp lệ. 3 Hệ thống xác nhận lại tất cả các trường đã đạt yêu cầu.

3.4.10. Quản lý đơn hàng

Bảng 3.4.10: Mô tả ca sử dụng quản lý đơn hàng

Tên Use Case	Quản lý đơn hàng.
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng có thể quản lý đơn bán, đơn mua.
Các tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng quản lý đơn hàng
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng. - Thiết bị được kết nối internet.
Hậu điều kiện	Không có

Các sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào ứng dụng. 2. Người dùng chọn chức năng quản lý đơn mua, đơn bán. 3. Người dùng truy cập vào đơn hàng muốn xem để biết thêm thông tin. 4. Người dùng có thể xác nhận đơn hàng.
Các sự kiện phụ	Không có

3.4.11. Đánh giá sản phẩm

Bảng 3.4.11: Mô tả ca sử dụng đánh giá sản phẩm

Tên Use Case	Đánh giá sản phẩm
Mô tả	Use Case này cho phép người dùng có thể đánh giá các sản phẩm trên website.
Các tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng review sản phẩm.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng. - Thiết bị được kết nối internet .
Hậu điều kiện	Không có
Các sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào ứng dụng. 2. Người dùng chọn chức năng "create new review". 4. Người dùng chọn mức đánh giá và điền thêm nhận xét. 5. Sau khi xong người dùng chọn submit.
Các sự kiện phụ	Không có

3.4.11. Nhắn tin

Bảng 3.4.12: Mô tả ca sử dụng nhắn tin

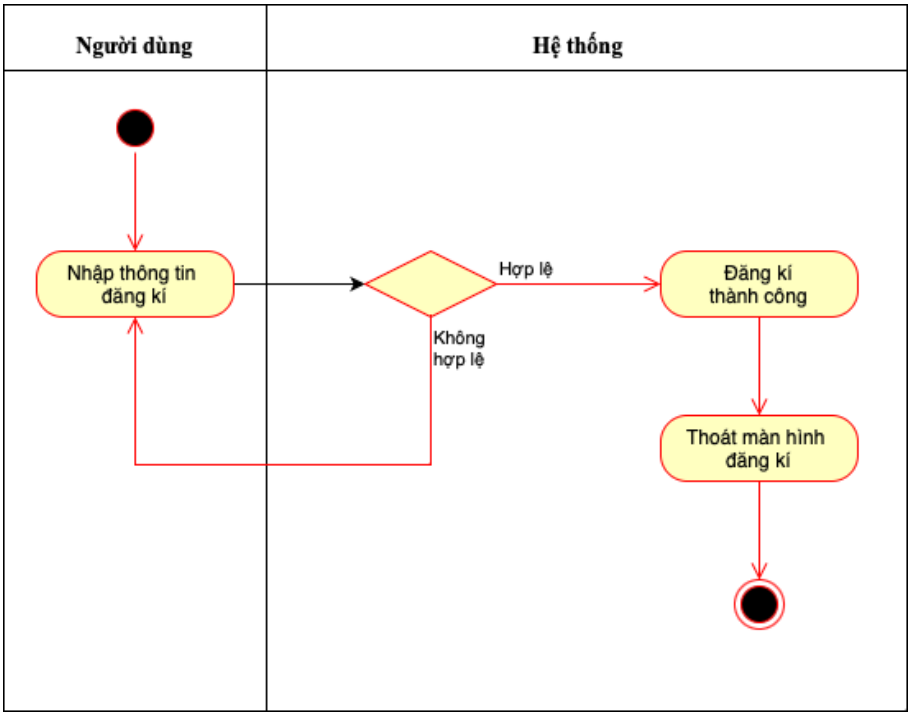
Tên Use Case	Nhắn tin

Mô tả	Use Case này cho phép người dùng có thể nhắn tin tức thời.
Các tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng nhắn tin.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng. - Thiết bị được kết nối internet .
Hậu điều kiện	Không có
Các sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào ứng dụng. 2. Người dùng chọn chức năng nhắn tin. 3. Người dùng chọn tên email người dùng 4. Người dùng nhập tin nhắn và gửi
Các sự kiện phụ	Không có

3.5. Mô tả các biểu đồ hoạt động

3.5.1. Đăng ký

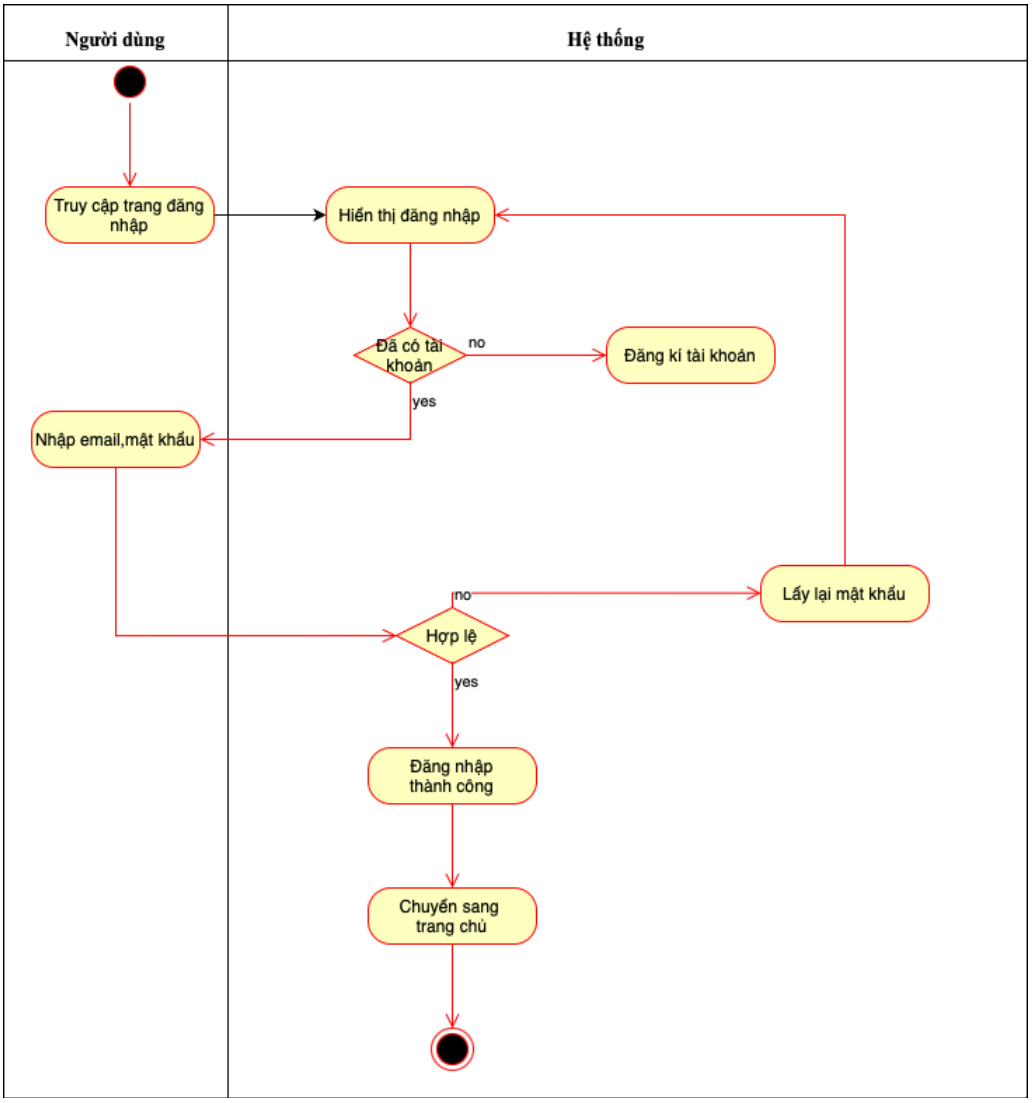
Mô tả hoạt động đăng ký: Khi người dùng truy cập màn hình đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị một mẫu đăng ký yêu cầu họ nhập các thông tin cần thiết, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email và các thông tin khác theo yêu cầu của hệ thống. Người dùng sẽ điền thông tin vào các trường tương ứng và nhấn nút "Đăng ký" để gửi thông tin cho hệ thống. Sau khi nhận thông tin từ người dùng, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin được cung cấp. Hệ thống sẽ kiểm tra xem tên đăng nhập hoặc địa chỉ email đã được sử dụng trước đó hay chưa, đảm bảo mật khẩu đạt yêu cầu về độ dài và độ phức tạp, cũng như xác thực các thông tin khác theo quy định. Nếu hệ thống xác định rằng thông tin đăng ký hợp lệ, người dùng sẽ nhận được phản hồi từ hệ thống thông báo thành công và tạo tài khoản mới cho người dùng. Trong trường hợp thông tin không hợp lệ hoặc thiếu sót, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu người dùng sửa đổi thông tin trước khi tiếp tục gửi yêu cầu đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống.



Biểu đồ 3.5.1: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng đăng ký

3.5.2. Đăng nhập

Mô tả hoạt động đăng nhập: Khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống, họ sẽ truy cập màn hình đăng nhập, nơi hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu họ nhập thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Người dùng sau đó điền vào các trường tương ứng và nhấn nút đăng nhập để gửi thông tin cho hệ thống. Hệ thống tiến hành kiểm tra và xác minh thông tin người dùng, đảm bảo danh tính và quyền truy cập của họ. Trong trường hợp thông tin đăng nhập không chính xác hoặc tài

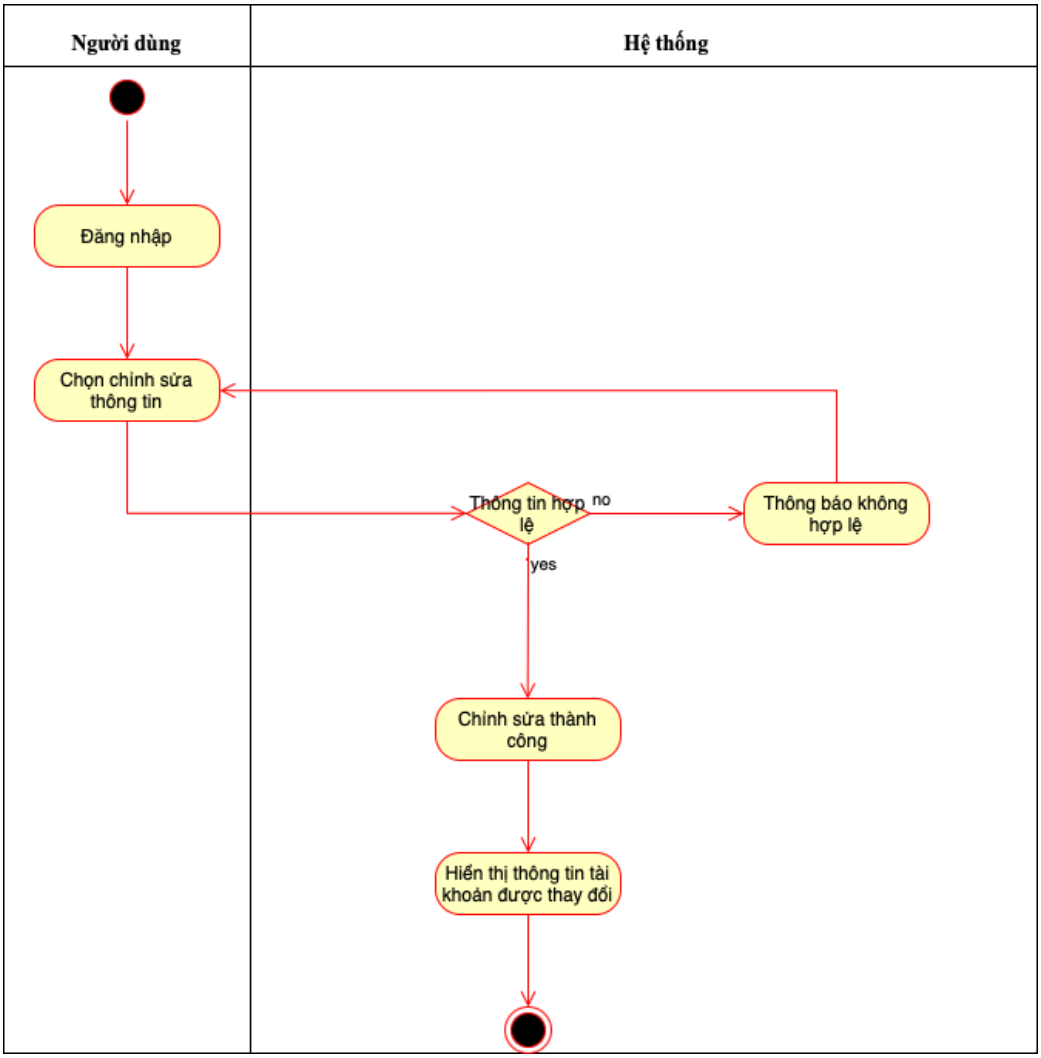


Biểu đồ 3.5.2: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng đăng nhập

khoản không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi cho người dùng và đưa ra gợi ý về việc lấy lại mật khẩu nếu cần thiết. Khi thông tin đăng nhập được xác minh thành công, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang chủ của website, nơi họ có thể tiếp tục trải nghiệm và tương tác với các tính năng, dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp bởi hệ thống.

3.5.3. Chỉnh sửa thông tin người dùng

Mô tả hoạt động: người dùng muốn xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống. Đầu tiên, họ truy cập vào trang hồ sơ cá nhân, nơi hiển thị đầy đủ thông tin liên quan, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác. Để chỉnh sửa thông tin, người dùng chọn chức năng chỉnh sửa thông tin hoặc biểu tượng chỉnh sửa tương ứng, chọn chức năng chỉnh sửa thông tin và nhập thông tin mới. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới,nếu không hợp lệ hệ thống sẽ hiện thị thông báo cho người dùng, nếu hợp lệ hệ thống sẽ thay đổi thông tin cho người dùng và hiển thị thông tin cá nhân mới.



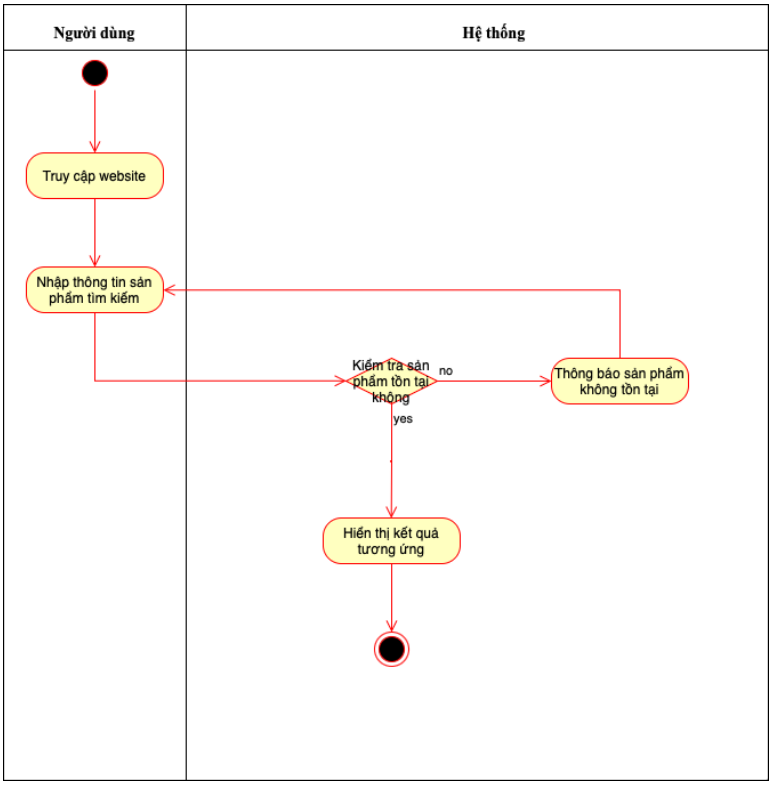
Biểu đồ 3.5.3: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng chỉnh sửa thông tin cá nhân

3.5.4. Tìm kiếm sản phẩm

Mô tả hoạt động tìm kiếm sản phẩm: Trong hoạt động tìm kiếm sản phẩm, khi người dùng truy cập trang chủ của website, họ có thể sử dụng công cụ tìm kiếm sản phẩm được cung cấp trên trang để tìm kiếm các sản phẩm mà họ quan tâm. Để thực hiện tìm kiếm, người dùng nhập từ khóa liên quan đến sản phẩm cần tìm vào thanh tìm kiếm và nhấn nút "Tìm kiếm".

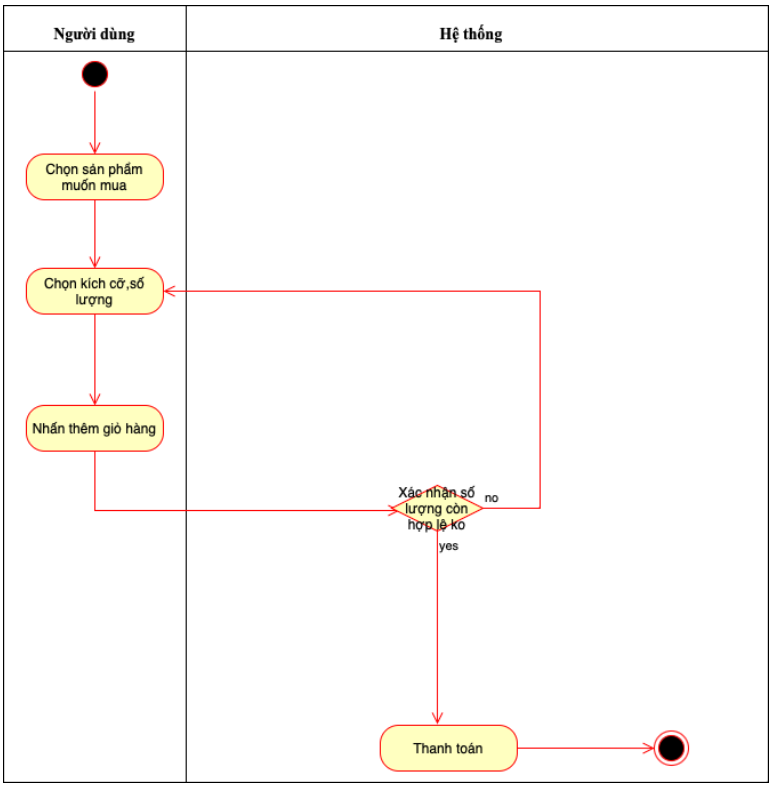
Sau khi nhận yêu cầu từ người dùng, hệ thống sẽ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của mình để tìm sản phẩm phù hợp với từ khóa được cung cấp. Nếu không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng rằng không có sản phẩm nào tồn tại với từ khóa đã nhập. Người dùng có thể thử lại bằng cách nhập từ khóa khác hoặc sử dụng các bộ lọc để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Trong trường hợp tìm thấy sản phẩm phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các kết quả tìm kiếm tương ứng với từ khóa, bao gồm tên sản phẩm, hình ảnh, giá cả và thông tin khác. Người dùng có thể xem chi tiết sản phẩm, so sánh giữa các sản phẩm và thực hiện mua hàng nếu họ quyết định chọn một sản phẩm nào đó.



Biểu đồ 3.5.4: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng tìm kiếm sản phẩm

3.5.5. Mua hàng



Biểu đồ 3.5.5: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng mua hàng

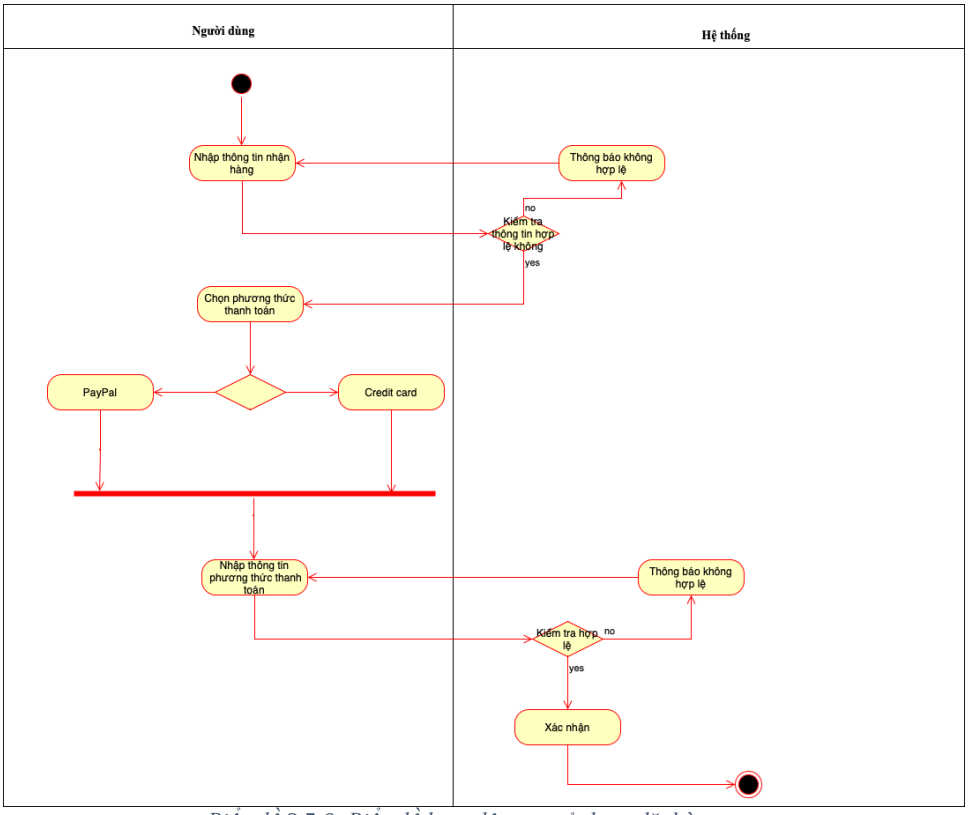
Mô tả hoạt động mua hàng: Khi người dùng đã chọn được sản phẩm mong muốn, họ sẽ tiến hành các bước lựa chọn thông tin chi tiết của sản phẩm.

Bắt đầu bằng việc chọn số lượng sản phẩm cần mua. Người dùng có thể tùy chỉnh số lượng tùy theo nhu cầu. Tiếp theo, họ có thể lựa chọn màu sắc và kích cỡ của sản phẩm nếu sản phẩm này có các lựa chọn đó.

Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của lựa chọn - chẳng hạn như sản phẩm với màu sắc và kích cỡ đã chọn có sẵn trong kho hay không. Nếu lựa chọn không hợp lệ, ví dụ như sản phẩm đã hết hàng, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng và yêu cầu họ thực hiện lựa chọn khác.

Khi tất cả các lựa chọn đều hợp lệ và sản phẩm cần mua có sẵn trong kho, người dùng sẽ nhấn vào mục "Thêm vào giỏ hàng".

3.5.6. Đặt hàng

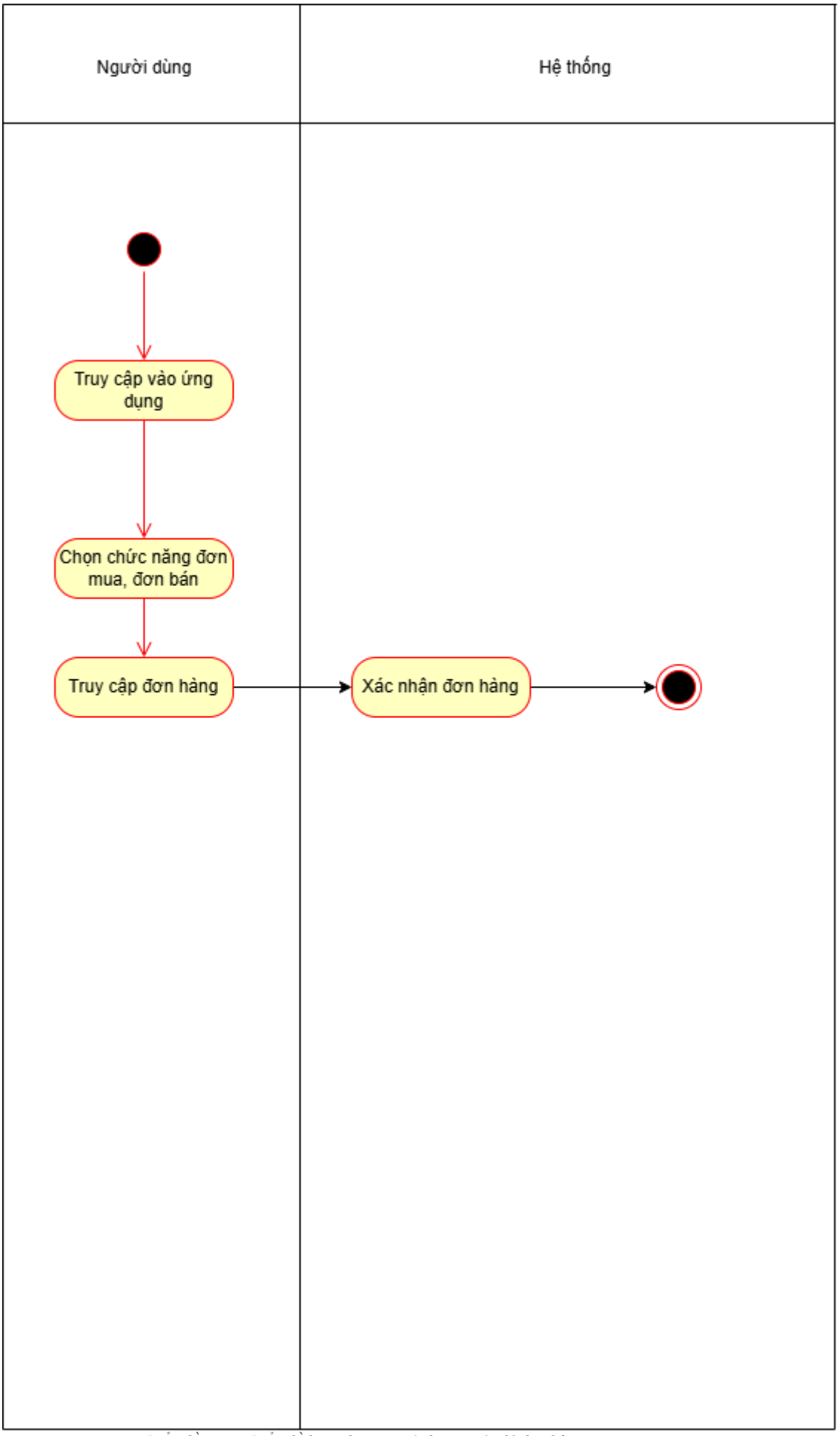


Biểu đồ 3.5.6: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng đặt hàng

Mô tả hoạt động đặt hàng: Trong hoạt động thanh toán khi người dùng đã nhấp vào mục "Thêm vào giỏ hàng" để đưa sản phẩm vào giỏ hàng của mình. Sau đó, người dùng chọn "Checkout" để bắt đầu quá trình thanh toán. Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện đăng nhập yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập để tiếp tục quá trình mua hàng. Ngược lại, nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống sẽ tự động điền thông tin người nhận dựa trên thông tin trong hồ sơ cá nhân của họ. Người dùng sẽ kiểm tra và điền các thông tin cần thiết cho đơn hàng, bao gồm tên người nhận, địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên hệ và phương thức thanh toán. Sau khi hoàn tất

việc nhập thông tin, người dùng nhấn nút "Xác nhận đơn hàng" để gửi yêu cầu đặt hàng đến hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin người nhận, đảm bảo không có dữ liệu sai hoặc không phù hợp. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu người dùng điều chỉnh thông tin trước khi tiếp tục gửi yêu cầu đặt hàng. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng và xác nhận với người dùng rằng đơn hàng đã được đặt thành công. Khi người dùng xác nhận thông tin nhận hàng thành công, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn phương thức thanh toán.Có 2 phương thức thanh toán ở đây là PayPal và Credit Card. Người dùng cần chọn một trong hai phương thức và điền thông tin. Nếu thông tin không hợp lệ hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập lại.Nếu thông tin hợp lệ hệ thống sẽ xác nhận và yêu cầu thanh toán cho đơn hàng.

3.5.7. Quản lý đơn hàng

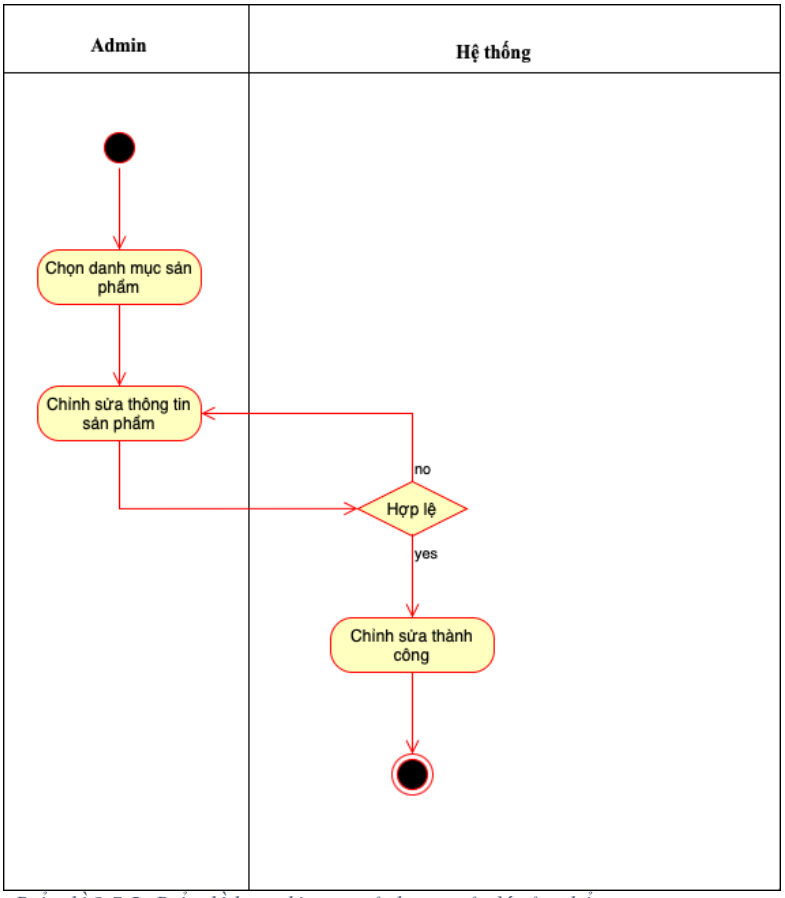


Biểu đồ 3.5.7: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý đơn hàng

Biểu đồ hoạt động trong quản lý đơn hàng mô tả quy trình từ khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng cho đến khi hoàn tất việc xử lý các đơn mua và bán. Quá trình bắt đầu khi người dùng mở ứng dụng và đăng nhập vào hệ thống, sau đó hệ thống sẽ kiểm tra kết nối internet. Nếu thiết bị không có kết nối, người dùng sẽ được yêu cầu kết nối lại. Khi đảm bảo kết nối, người dùng tiếp tục chọn chức năng "Quản lý đơn hàng" để truy cập vào các đơn mua hoặc bán. Sau đó, người dùng có thể chọn một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết, bao gồm thông tin trạng thái, sản phẩm, giá trị đơn hàng và thời gian giao hàng. Cuối cùng, người dùng có thể xác nhận đơn hàng, sửa đổi thông tin hoặc hủy đơn nếu cần thiết. Quá trình quản lý đơn hàng kết thúc khi người dùng đã thực hiện xong các thao tác cần thiết, giúp đảm bảo đơn hàng được xử lý hiệu quả và chính xác.

3.5.8. Quản lý sản phẩm

Mô tả hoạt động quản lý sản phẩm: Khi muốn cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của một sản phẩm, admin sẽ tiếp cận với hệ thống thông qua giao diện quản lý sản phẩm. Tại đây, họ sẽ tìm kiếm và chọn sản phẩm cần cập nhật hoặc chỉnh sửa. Quá trình chỉnh sửa thông tin sản phẩm có thể bao gồm việc thay đổi giá, mô tả, hình ảnh, số lượng trong kho, và các thông tin khác. Khi thực hiện các thay đổi này, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới. Nếu chỉnh sửa không hợp lệ hệ thống



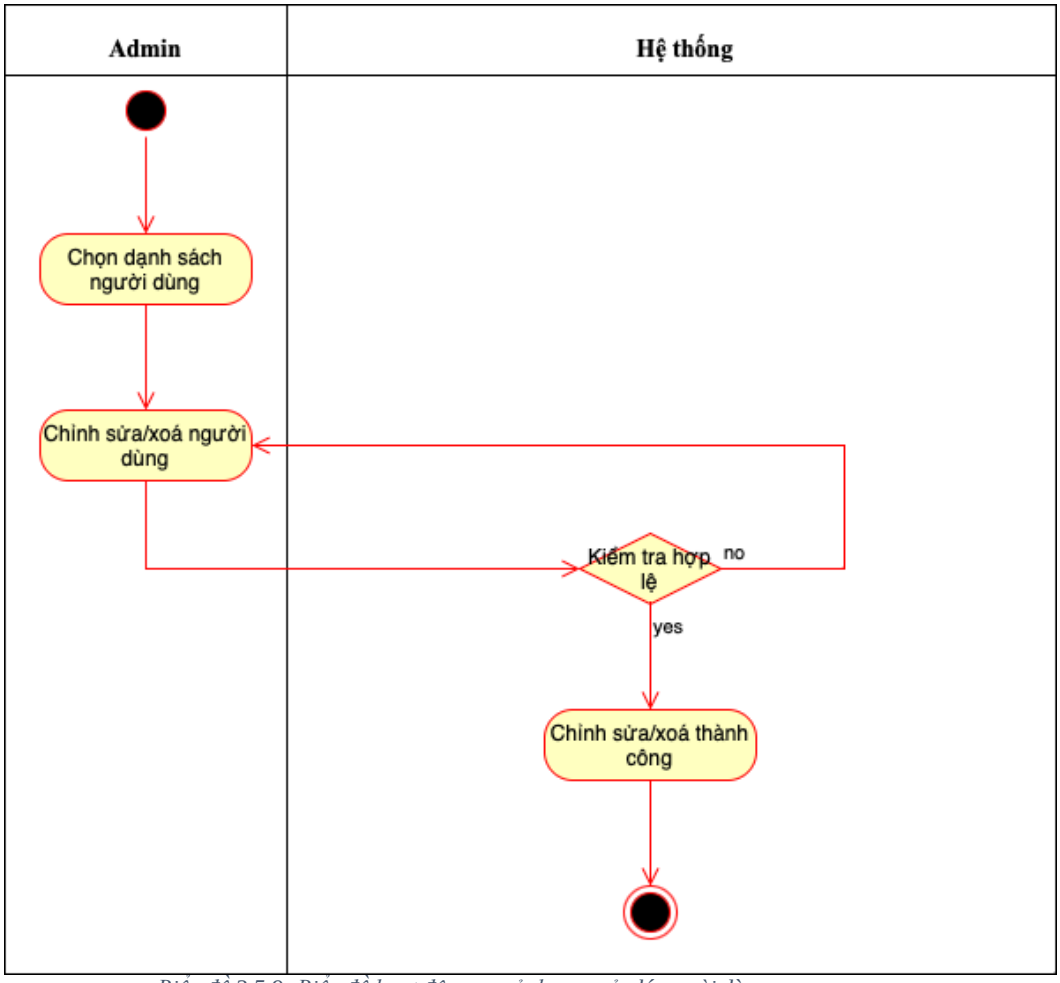
Biểu đồ 3.5.8: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý sản phẩm

sẽ yêu cầu chỉnh sửa lại. Nếu chỉnh sửa hợp lệ hệ thống sẽ ghi nhận chỉnh sửa thành công.

3.5.9. Quản lý người dùng

Mô tả hoạt động quản lý người dùng: Khi admin của hệ thống muốn quản lý người dùng, admin sẽ truy cập vào phần quản lý người dùng trên trang web hoặc ứng dụng. Tại đây, admin có thể xem danh sách các người dùng và chọn một người dùng để xem thông tin chi tiết hoặc thực hiện các thao tác quản lý như sửa, xoá hoặc tạo người dùng mới.

Nếu admin muốn sửa thông tin người dùng, họ sẽ thực hiện các thay đổi cần thiết và lưu lại để hệ thống cập nhật thông tin mới cho người dùng. Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu admin chỉnh sửa lại.

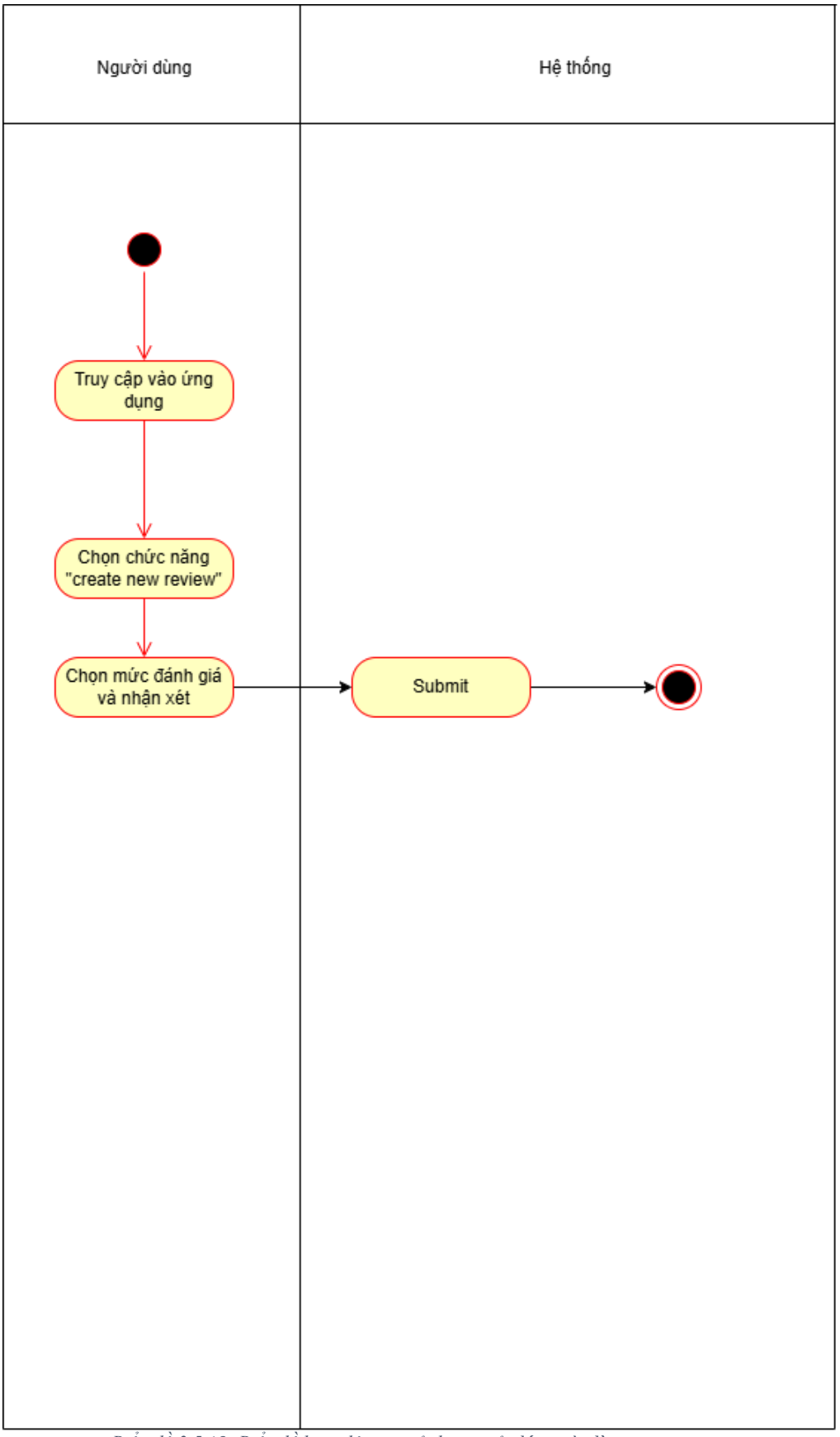


Biểu đồ 3.5.9: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý người dùng

3.5.10. Đánh giá sản phẩm

Đánh giá sản phẩm từ người dùng trong các website bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác và hữu ích cho các khách hàng tiềm năng. Sau khi mua và sử dụng sản phẩm, người dùng có thể để lại đánh giá, bao gồm những nhận xét chi tiết về chất lượng, tính năng, giá trị sử dụng và trải nghiệm chung. Những đánh giá này thường được thể hiện dưới dạng số sao và bình luận, giúp người mua khác dễ dàng đưa ra quyết định. Các phản hồi tích cực giúp tăng độ tin cậy của sản phẩm,

trong khi những nhận xét mang tính xây dựng giúp nhà cung cấp cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngoài ra, hệ thống đánh giá cũng cho phép người dùng lọc và tìm kiếm các ý kiến từ những người đã sử dụng sản phẩm trước đó, tạo nên một cộng đồng chia sẻ thông tin. Vì vậy, đánh giá sản phẩm không chỉ mang lại lợi ích cho người mua mà còn giúp nhà cung cấp cải thiện chất lượng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

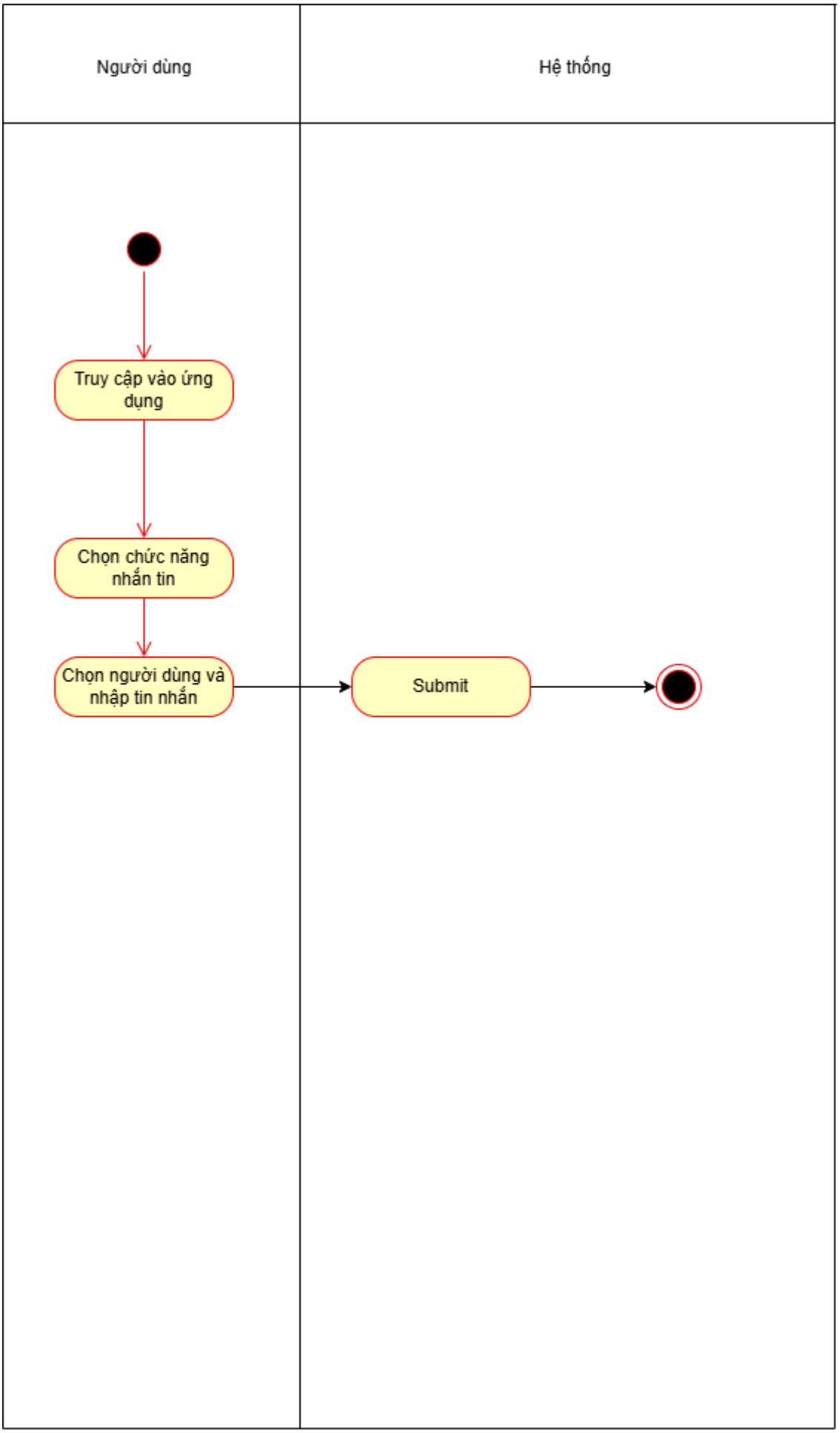


Biểu đồ 3.5.10: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý người dùng

3.5.11. Nhắn tin

Trong môi trường thương mại điện tử, việc tạo ra một hệ thống nhắn tin trực tiếp giữa người mua và

người bán là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp giải đáp các thắc mắc mà còn tăng cường trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy quá trình mua hàng, và tạo ra sự kết nối trực tiếp, kịp thời. Một trong những cách tiếp cận hiệu quả là sử dụng Socket.io để nhắn tin tức thời.
Hệ thống sẽ cho phép người dùng nhắn tin trực tiếp với người bán mà không cần phải rời khỏi nền tảng mua sắm, đồng thời giúp người bán dễ dàng quản lý và trả lời các câu hỏi của khách hàng trong thời gian thực. Việc hiển thị thông báo khi có tin nhắn mới, tô đậm email người nhận, cùng với tính năng tìm kiếm theo tên hoặc email của người dùng sẽ mang lại sự tiện lợi và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.


Người dùng
Hệ thống
Truy cập vào ứng dụng
Chọn chức năng nhắn tin
Chọn người dùng và nhập tin nhắn
Submit

Biểu đồ 3.5.10: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý người dùng

Chương 4: Phân tích và thiết kế hệ thống

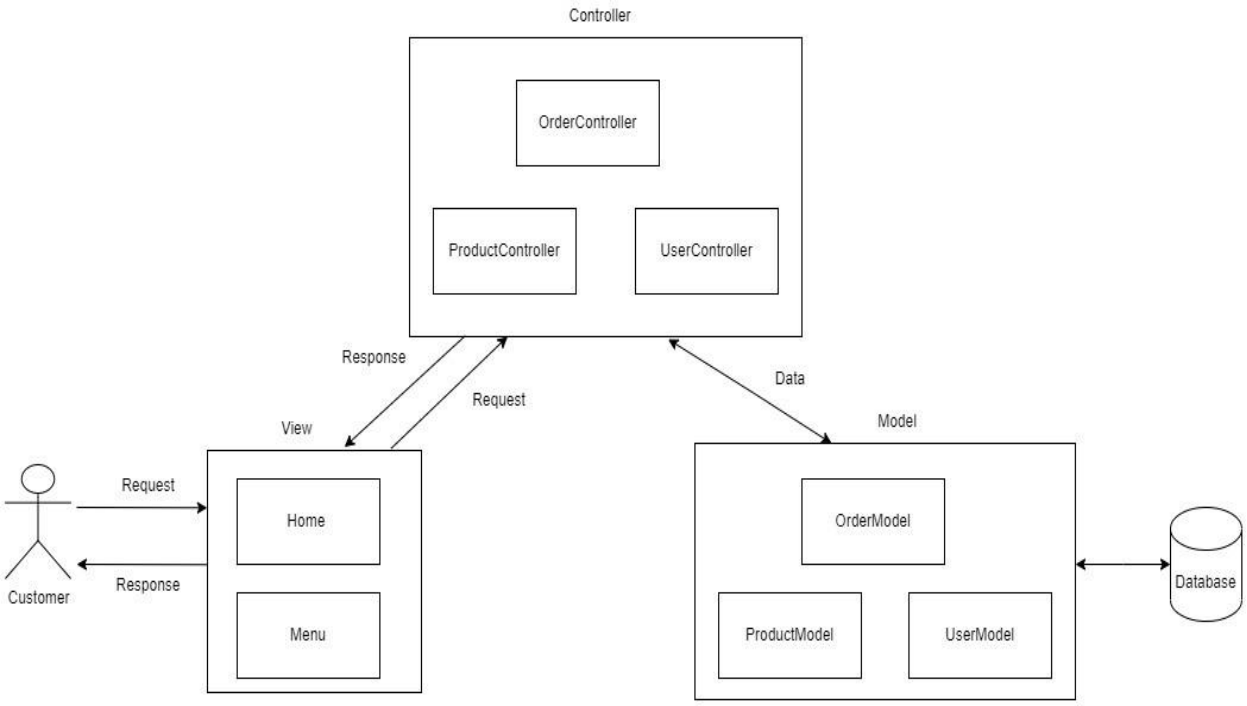
4.1. Phân tích kiến trúc

Hệ thống dựa trên kiến trúc **Client-Server**, mẫu kiến trúc phần mềm **MVC**.

Kiến trúc **Client-Server** là một mô hình phân tán trong đó các nhiệm vụ, nguồn lực và khả năng xử lý được phân chia giữa các máy chủ (được gọi là server) và các máy khách (được gọi là client). Trong mô hình này, máy chủ cung cấp dịch vụ và quản lý tài nguyên, trong khi máy khách yêu cầu và sử dụng dịch vụ này. Máy khách có thể là máy tính cá nhân, điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị nào có khả năng kết nối mạng để truy cập dịch vụ.

Trong mô hình **MVC**:

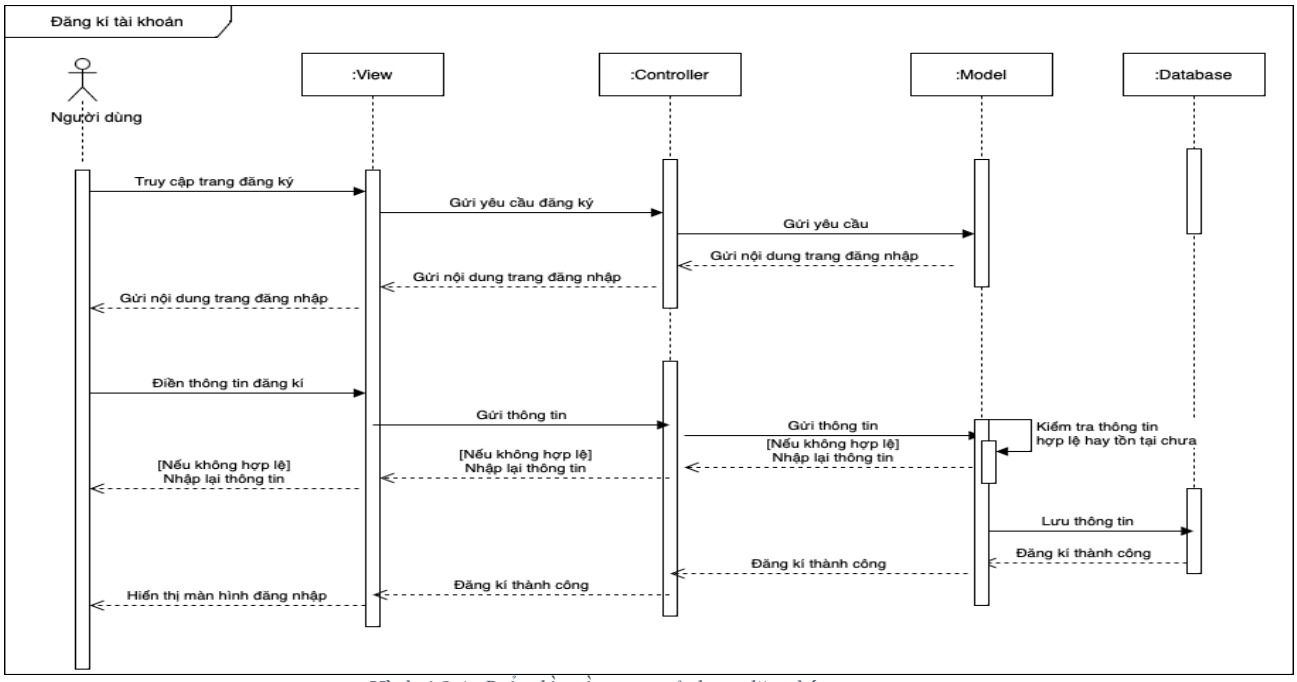
- **Model**: quản lý dữ liệu, quy tắc, và logic nghiệp vụ của ứng dụng. Nó xử lý các yêu cầu từ Controller, thao tác với cơ sở dữ liệu hoặc các nguồn dữ liệu khác, và sau đó trả kết quả về cho Controller.
- **View**: hiển thị thông tin, tương tác trực tiếp với người dùng, chuyển tiếp các yêu cầu tới hệ thống và hiển thị kết quả đầu ra cho người dùng.
- **Controller**: Thành phần này nhận các yêu cầu từ người dùng, sau đó dùng Model để lấy dữ liệu cần thiết và dùng View để tạo ra trang phù hợp để trả về cho người dùng. Nó hoạt động như một trung gian giữa Model và View.



Hình 4.1.1: Kiến trúc hệ thống website

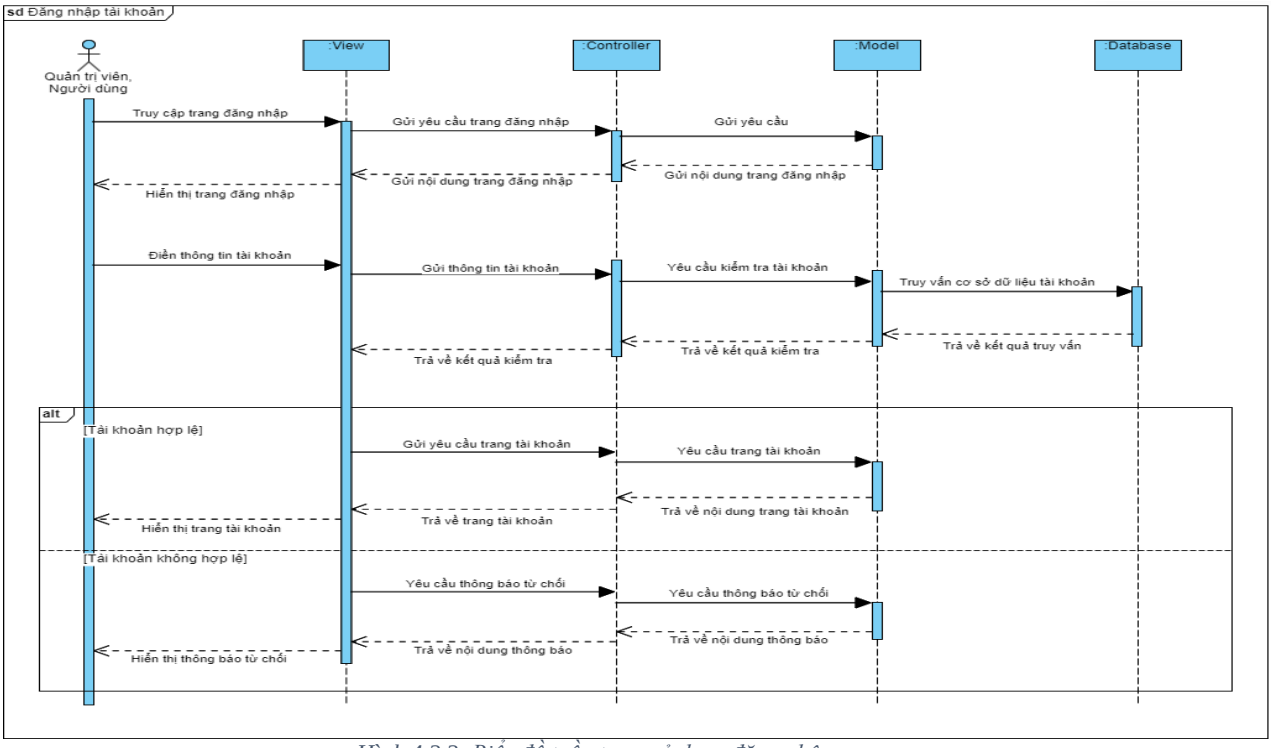
4.2. Biểu đồ tuần tự các Use Case

4.2.1. Đăng ký



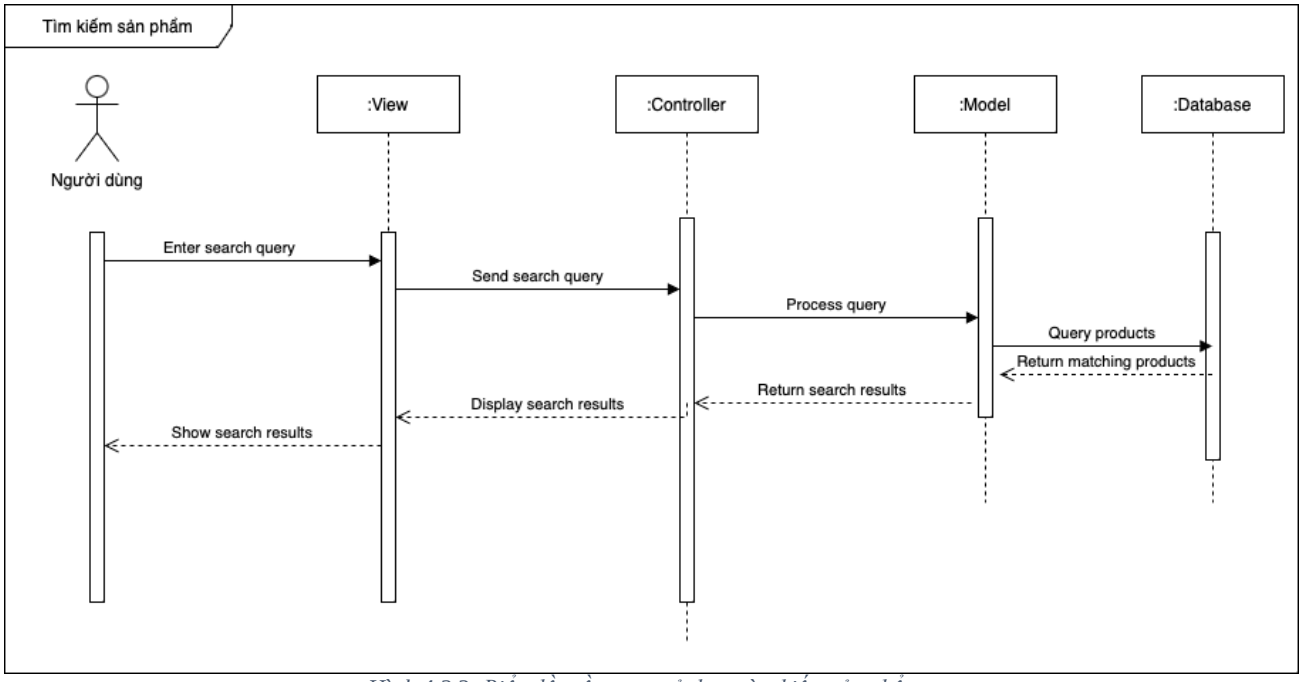
Hình 4.2.1: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đăng ký

4.2.2. Đăng nhập



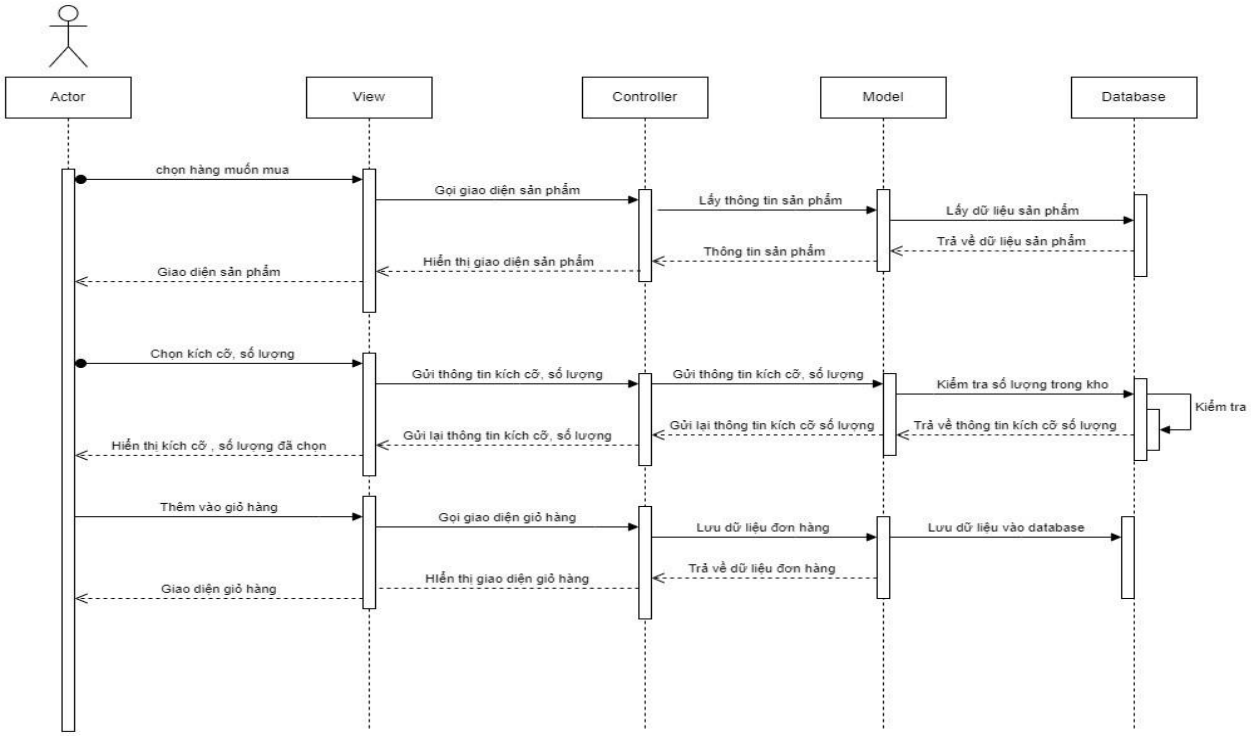
Hình 4.2.2: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đăng nhập

4.2.3 Tìm kiếm sản phẩm



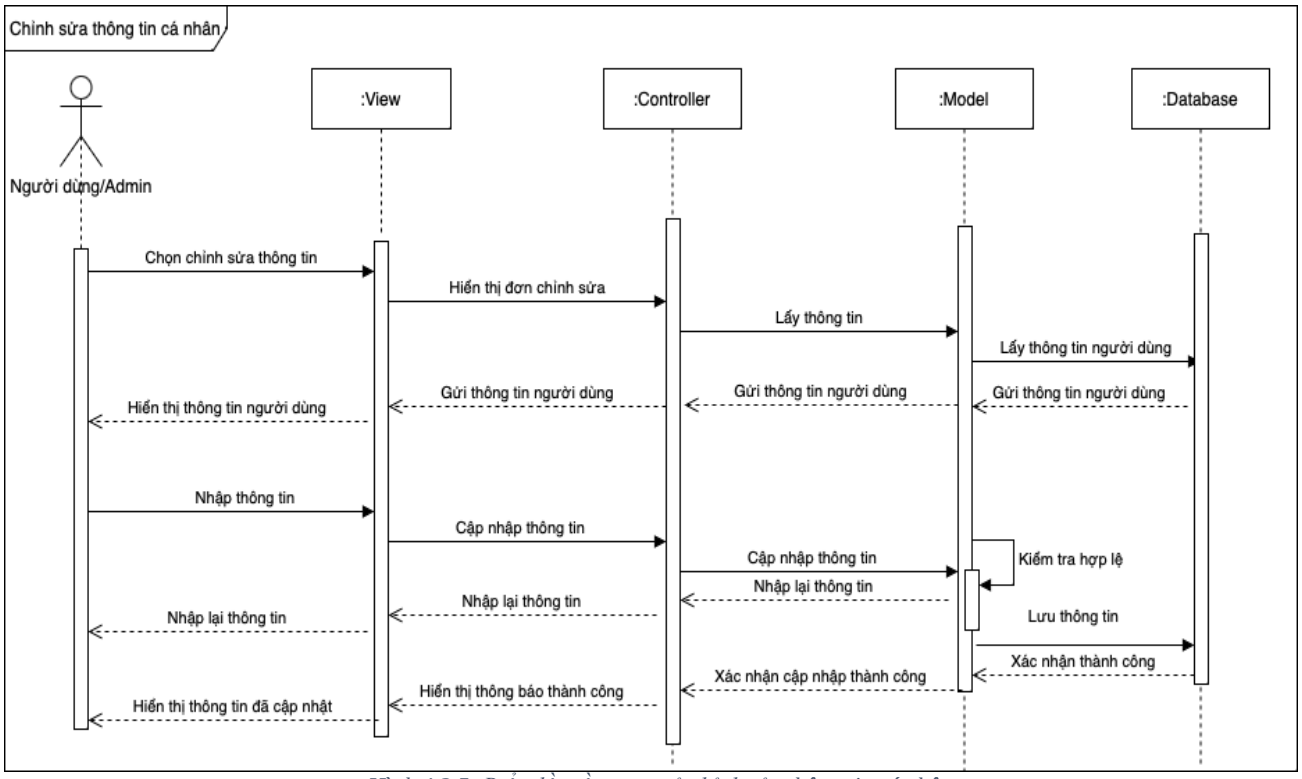
Hình 4.2.3: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng tìm kiếm sản phẩm

4.2.4 Mua hàng



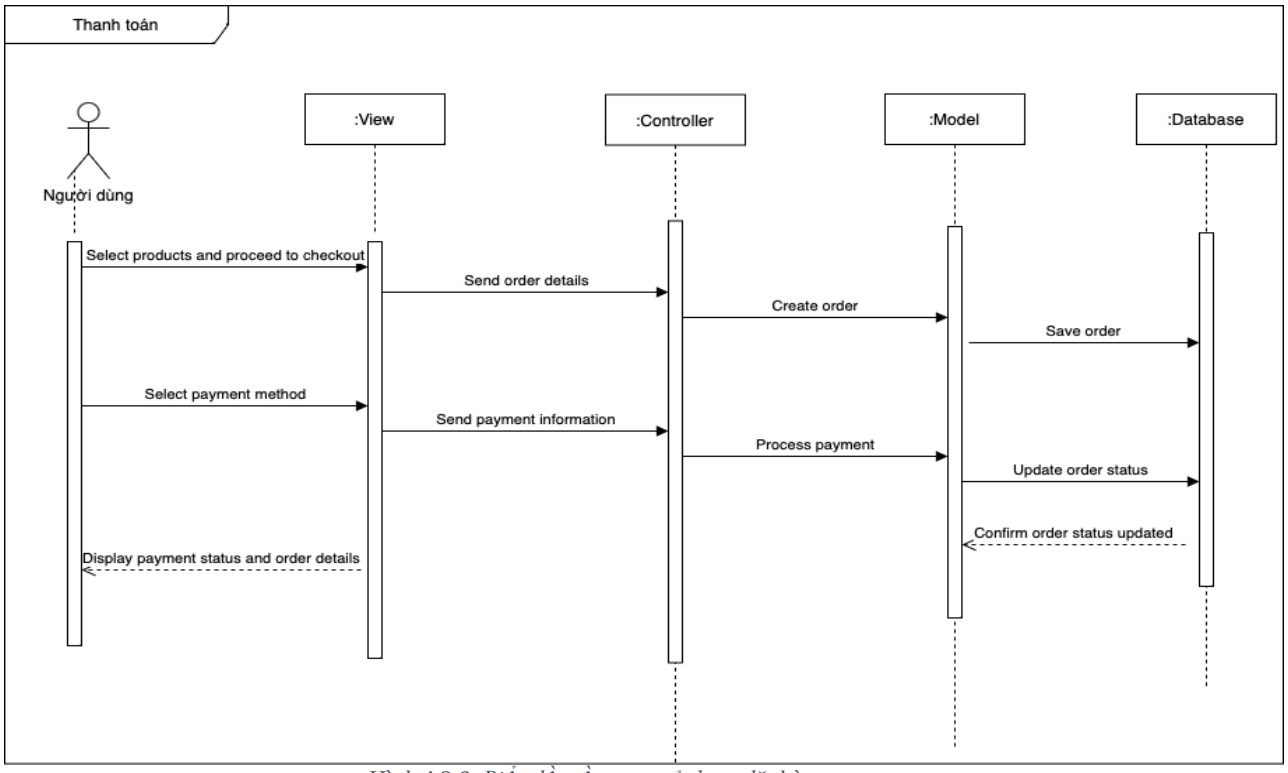
Hình 4.2.4: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng mua hàng

4.2.5 Chỉnh sửa thông tin cá nhân



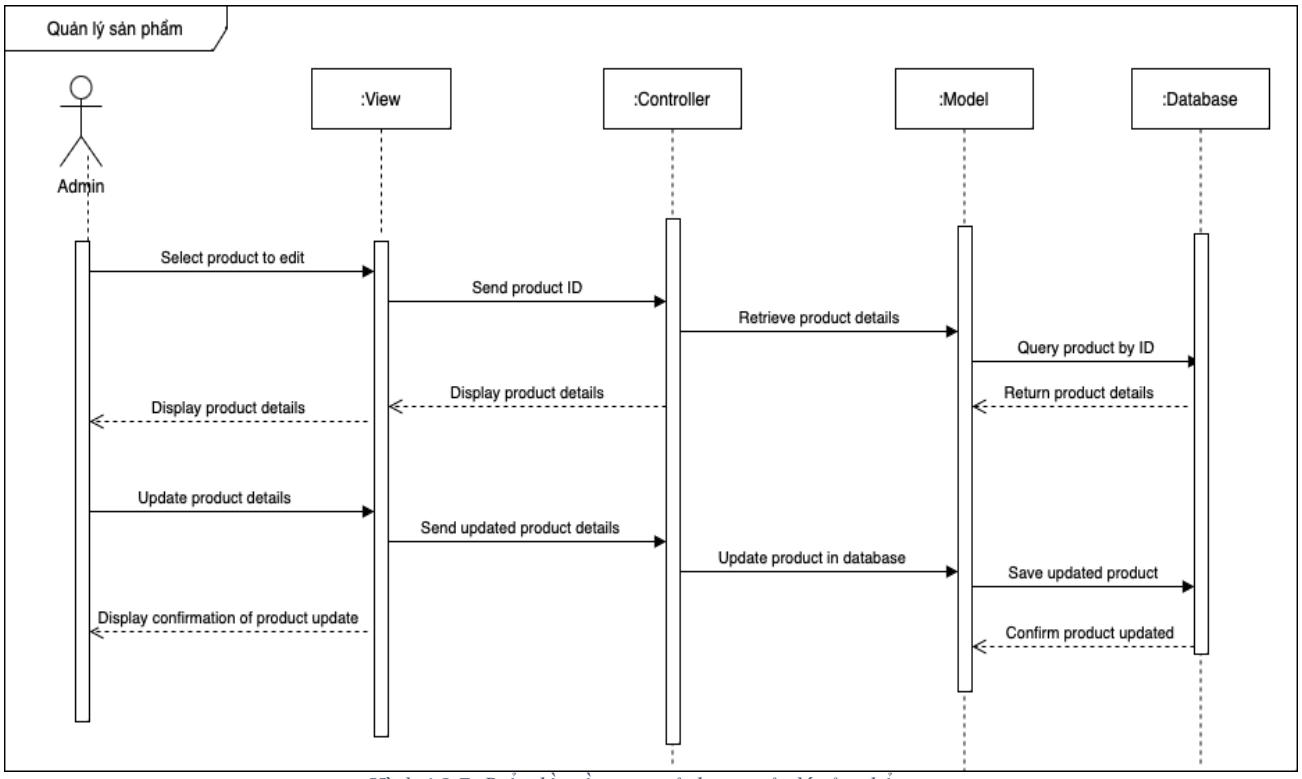
Hình 4.2.5: Biểu đồ tuần tự ca sử chỉnh sửa thông tin cá nhân

4.2.6 Đặt hàng



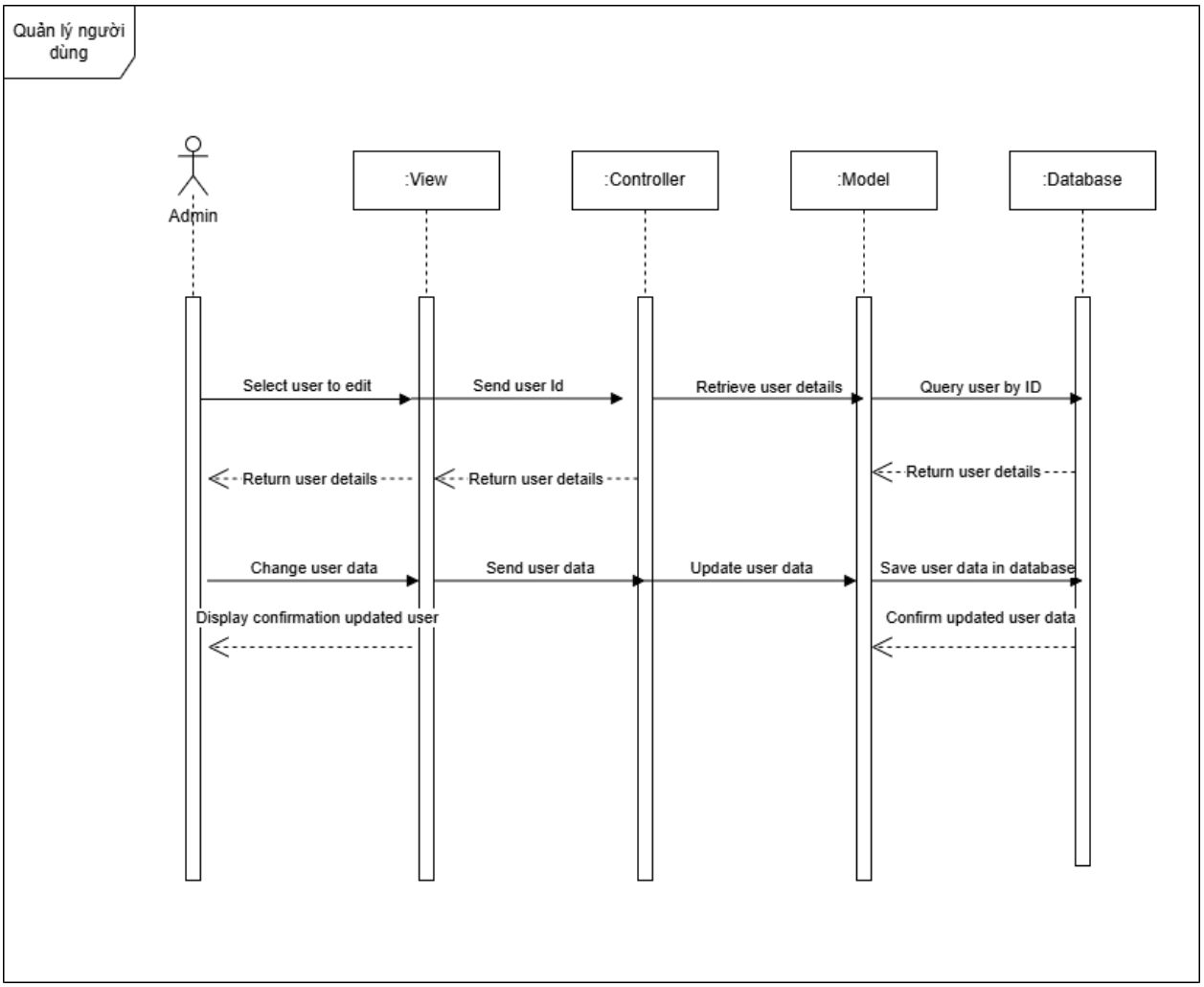
Hình 4.2.6: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đặt hàng

4.2.7 Quản lý sản phẩm



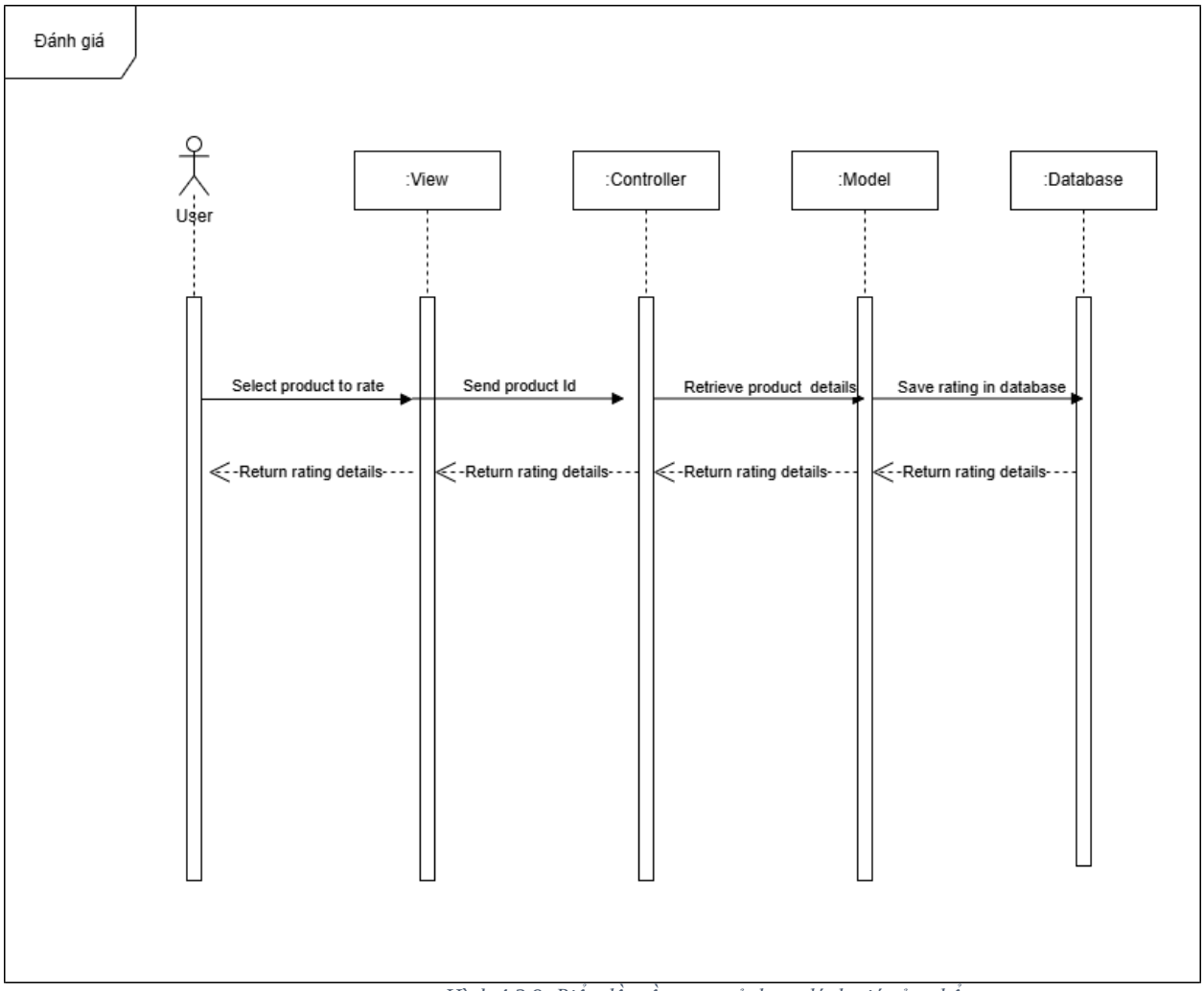
Hình 4.2.7: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý sản phẩm

4.2.8 Quản lý người dùng



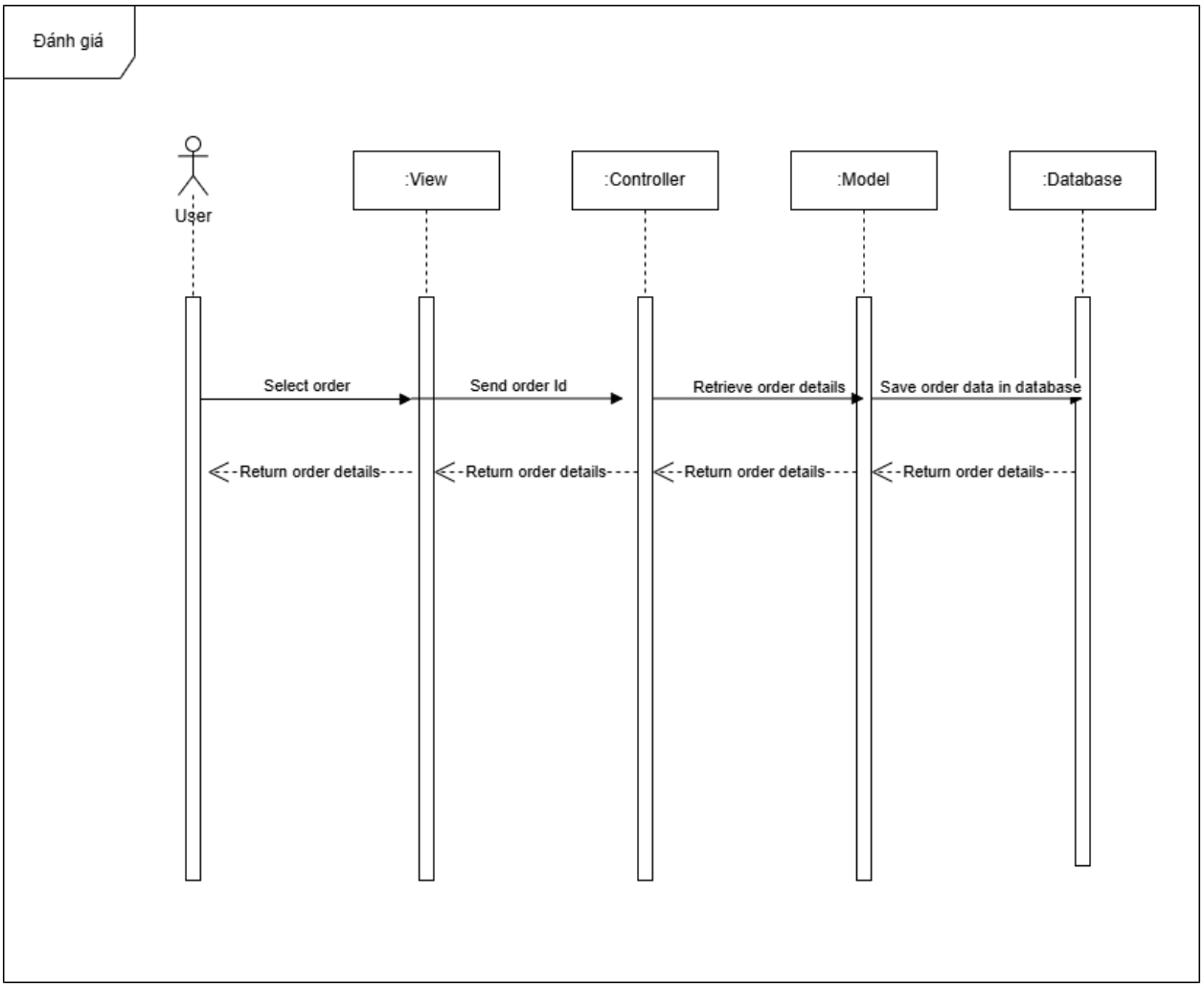
Hình 4.2.8: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý người dùng

4.2.9 Đánh giá sản phẩm



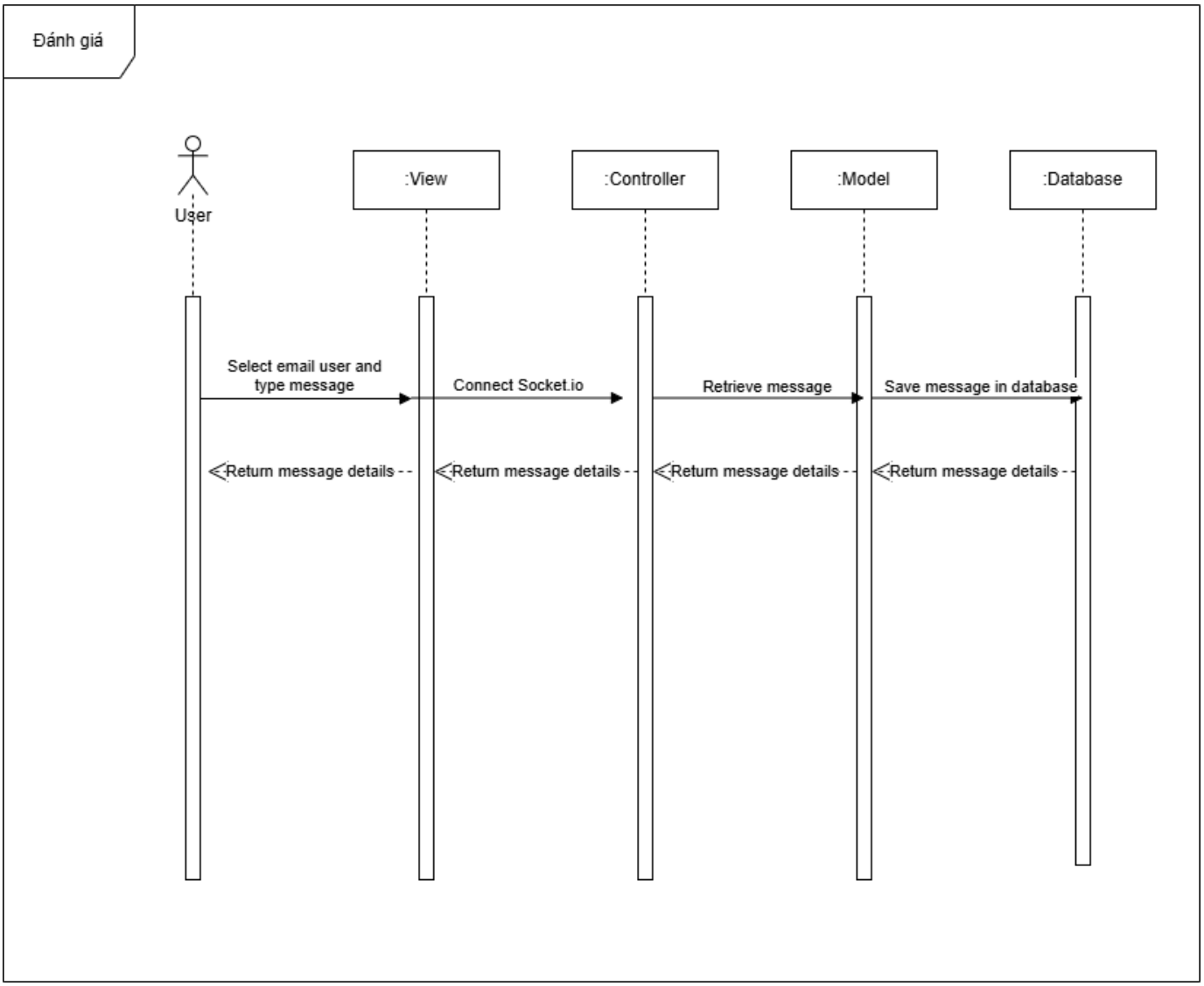
Hình 4.2.9. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đánh giá sản phẩm

4.2.10 Quản lý đơn hàng



Hình 4.2.10. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý đơn hàng

4.2.11 Nhắn tin



Hình 4.2.11. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng nhắn tin

4.3 Thiết kế API

Các chức năng chính:

- Xác thực người dùng
- Đăng kí tài khoản mới
- Lấy thông tin người dùng
- Lấy thông tin sản phẩm
- Lấy thông tin đơn hàng

- Đặt hàng
- Cập nhập thông tin tài khoản
- Thanh toán

Định dạng dữ liệu trả về:

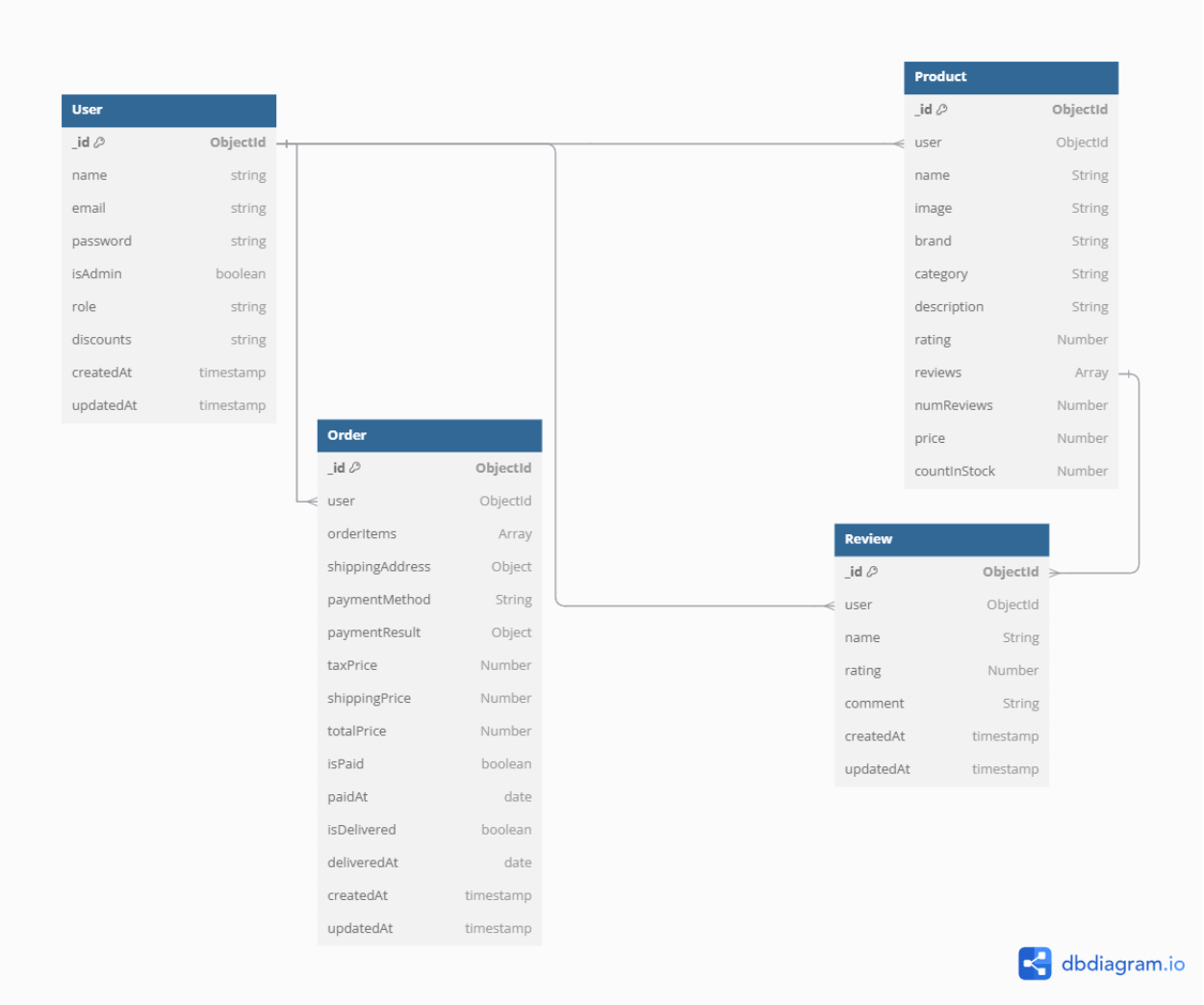
- JSON

Các endpoint và tham số

- POST /api/users/login : Dùng để xác thực người dùng và lấy mã token.
- POST /api/users : Đăng kí tài khoản mới trả về thông tin tài khoản đăng kí.
- GET /api/users/profile : Lấy thông tin tài khoản với người dùng đã được xác thực.
- GET /api/users/:id : Lấy thông tin người dùng theo id với tài khoản đã xác thực admin.
- GET /api/products : Lấy thông tin tất cả sản phẩm.
- GET /api/products/:id : Lấy thông tin sản phẩm theo id.
- PUT /api/products/:id/reviews : Tạo đánh giá với người dùng đã được xác thực.
- POST /api/orders : Tạo order với tài khoản đã xác thực người dùng.
- PUT /api/users/profile: Cập nhập thông tin tài khoản.
- GET /api/orders/:id : Lấy thông tin đơn hàng theo id.
- GET /api/room/userID: Lấy thông tin phòng chat từ userID
- GET /api/room/:firstUserID/:secondUserID: Lấy thông tin phòng chat từ ID của hai người dùng
- POST /api/message: Gửi tin nhắn và lưu vào cơ sở dữ liệu
- POST /api/message/:chatRoomId : Lấy tin nhắn từ ID phòng chat

4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. MongoDB cho phép lưu các dữ liệu dưới dạng các cặp Key-Value, có thể dễ dàng lưu và truy vấn dữ liệu người dùng trên Cloud thông qua công cụ MongoDB Atlas. Để có thể đưa dữ liệu của người dùng vào cơ sở dữ liệu, cần đưa chuyển đổi chúng thành các document.



Hình 4.4.1: Biểu đồ Cơ sở dữ liệu hệ thống

Cơ sở dữ liệu hệ thống gồm 3 collection:

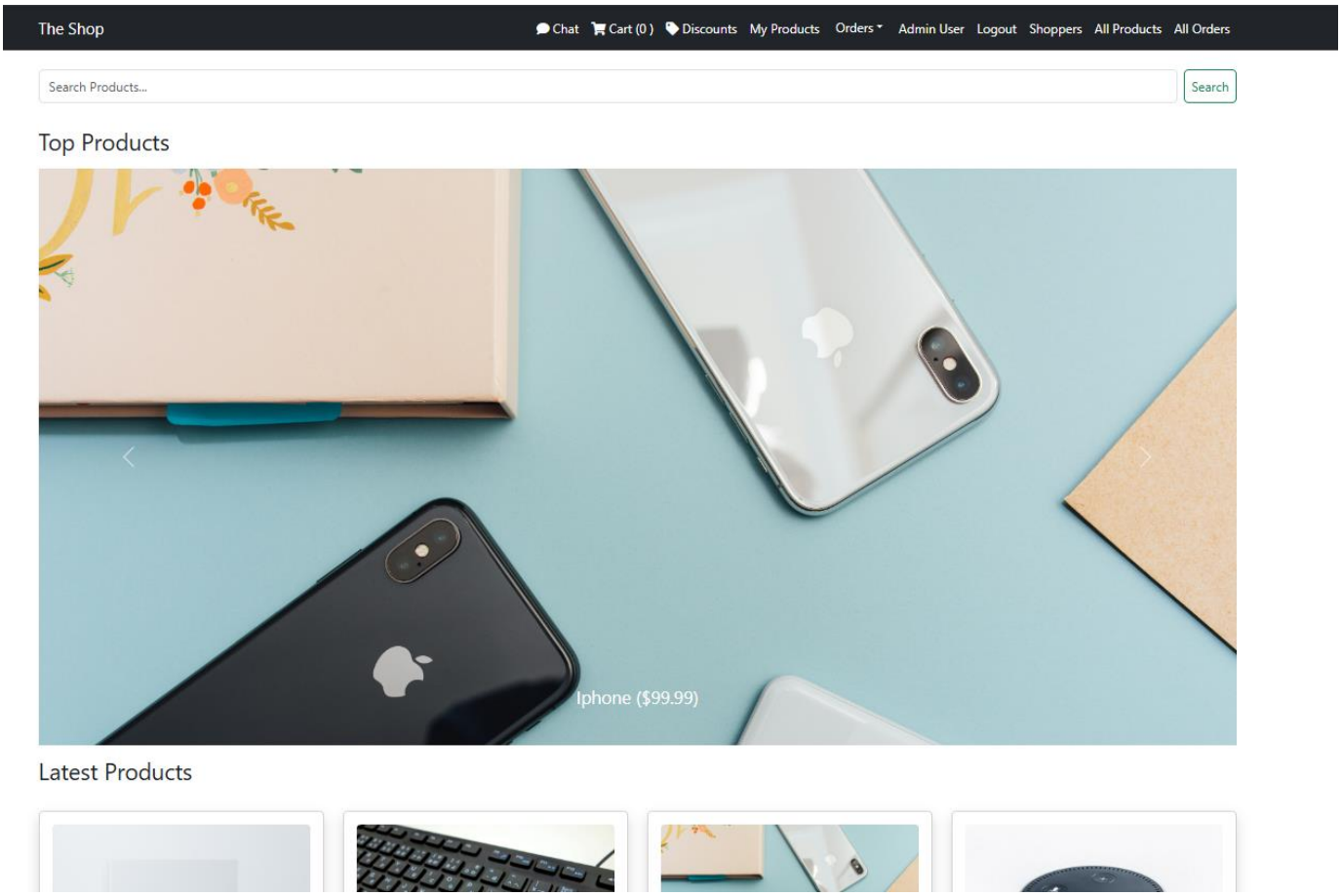
- **User**: lưu trữ thông tin của người dùng trong hệ thống, có thể là người mua (buyer) hoặc người bán (seller). Người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập, và thực hiện các hành động như đặt hàng, viết đánh giá sản phẩm, và quản lý sản phẩm của họ (nếu là seller).
- **Order**: lưu trữ thông tin về các đơn hàng của người dùng. Một đơn hàng bao gồm các sản phẩm mà người dùng đã mua, thông tin thanh toán, địa chỉ giao hàng, và trạng thái của đơn hàng (đã thanh toán hay đã giao).
- **Review**: lưu trữ các đánh giá sản phẩm từ người dùng. Đánh giá này có thể bao gồm tên của người viết,

xếp hạng, bình luận và liên kết tới người dùng đã viết đánh giá đó.

- **Product**: lưu trữ các sản phẩm được bán trên hệ thống. Mỗi sản phẩm sẽ có thông tin chi tiết về tên, mô tả, giá cả, số lượng tồn kho, và các đánh giá từ người dùng. Sản phẩm được tạo ra bởi một người bán (seller), và mỗi sản phẩm có thể nhận được nhiều đánh giá từ người mua.

4.5 Thiết kế giao diện người dùng

4.5.1 Giao diện chính của trang web



Hình 4.5.1: Giao diện trang chủ

Hình 4.5.1 mô tả giao diện chính khi khách hàng truy cập vào trang web.

4.5.2 Giao diện đăng nhập

Hình 4.5.2: Giao diện đăng nhập

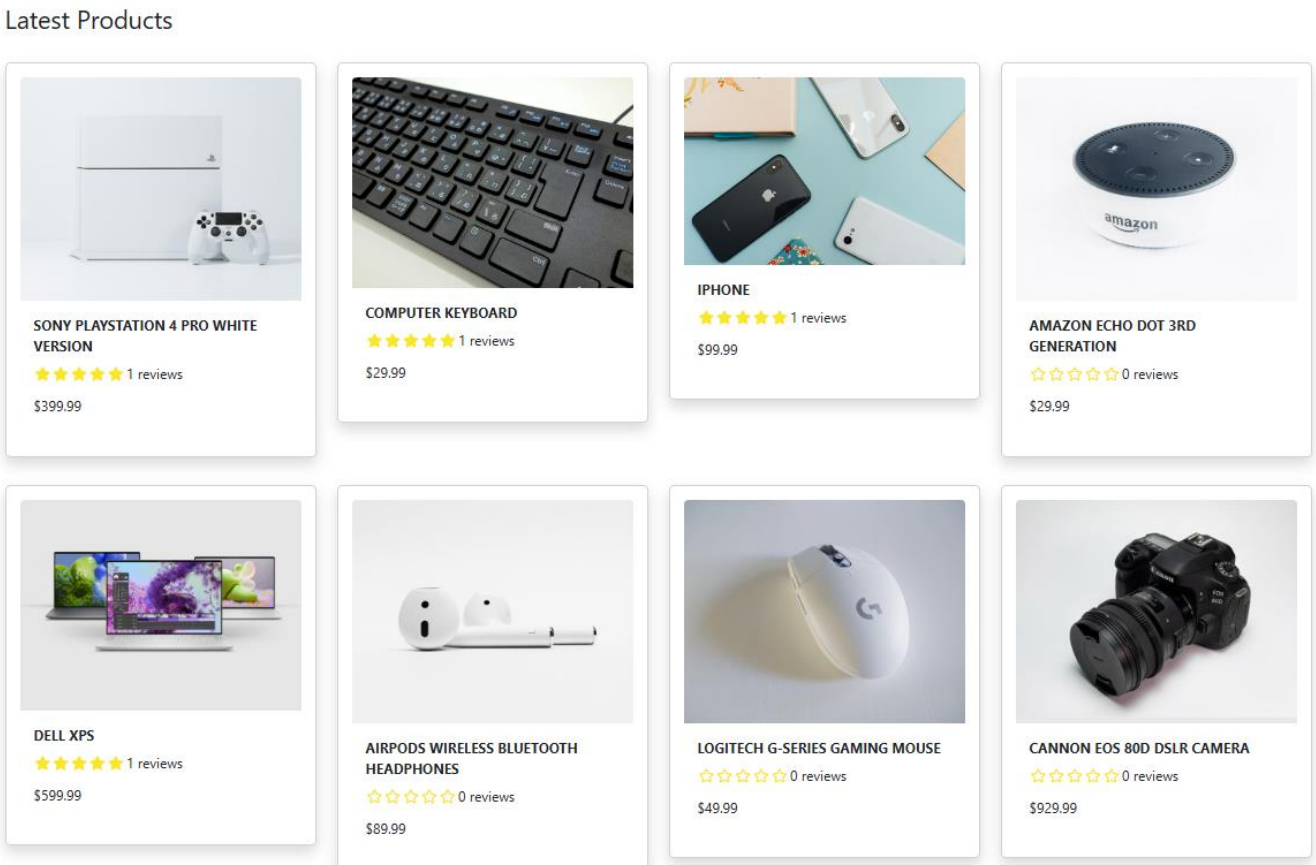
Hình 4.5.2 mô tả giao diện đăng nhập cho phép người dùng (đã có tài khoản) có thể đăng nhập vào hệ thống. Người dùng có thể là khách hàng (user) hoặc quản trị viên (admin).

4.5.3 Giao diện đăng kí

Hình 4.5.3: Giao diện đăng kí tài khoản

Hình 4.5.3 mô tả giao diện đăng kí cho phép khách hàng (guest) có thể đăng kí tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

4.5.4 Giao diện sản phẩm



Hình 4.5.4: Giao diện sản phẩm

Hình 4.5.4 mô tả giao diện sản phẩm của trang web, người dùng có thể tìm kiếm, sắp xếp sản phẩm, xem thông tin chi tiết của sản phẩm, thêm vào giỏ hàng cũng như đánh giá sản phẩm.

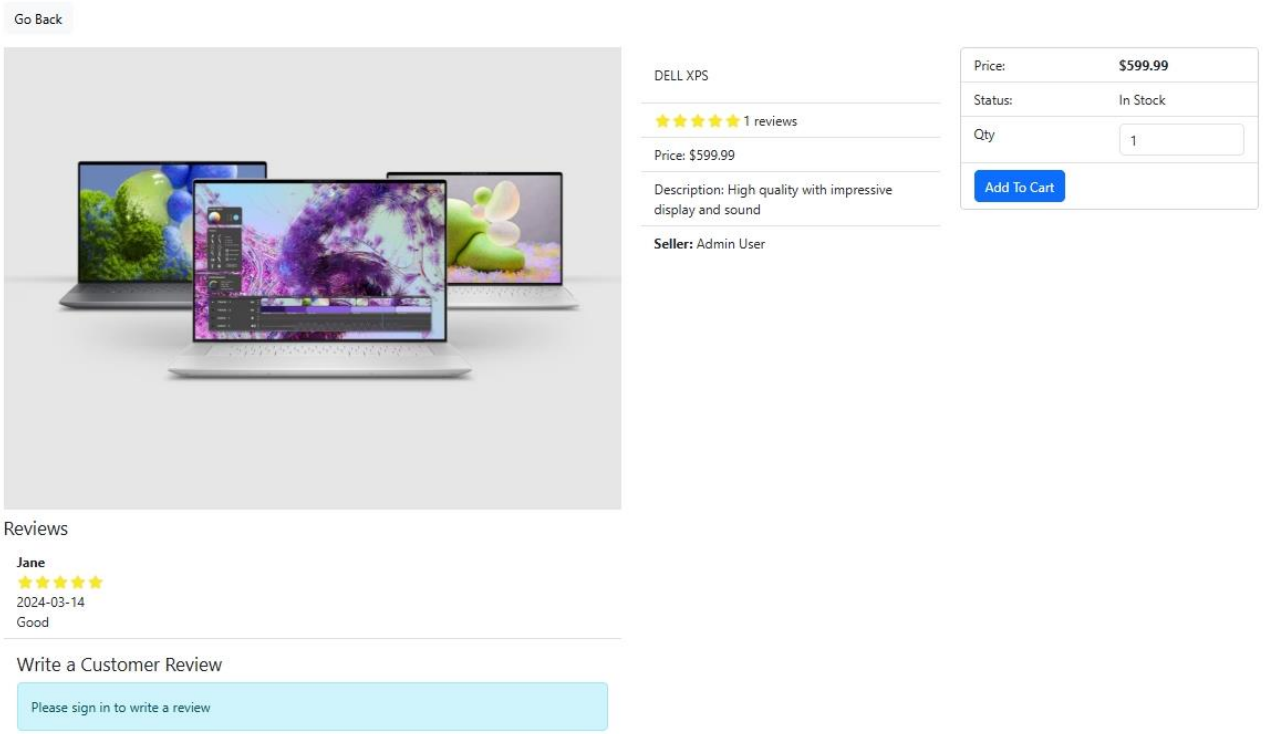
Giao diện thành phần

- Tìm kiếm sản phẩm

Hình 4.5.5: Giao diện tìm kiếm sản phẩm

Hình 4.5.5 mô tả chức năng tìm kiếm sản phẩm. Người dùng có thể nhập vào từ khóa và nhấn Enter để tìm kiếm.

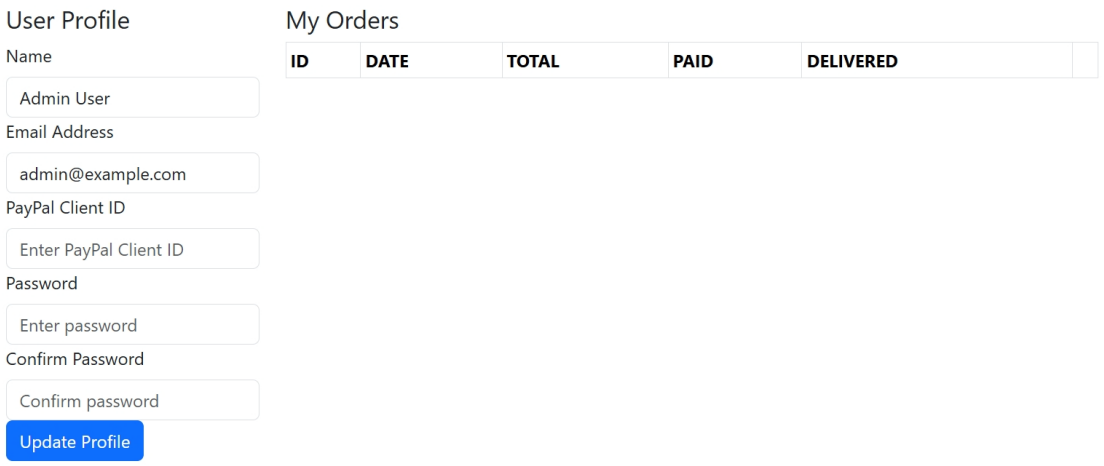
- Chi tiết sản phẩm



Hình 4.5.6: Giao diện chi tiết sản phẩm

Hình 4.5.6 mô tả thông tin chi tiết của sản phẩm. Người dùng có thể xem thông tin của sản phẩm, chọn kích cỡ cũng như số lượng của sản phẩm (nếu người dùng có nhu cầu mua sản phẩm) sau đó thêm vào giỏ hàng. Ngoài ra người dùng cũng có thể đánh giá sản phẩm.

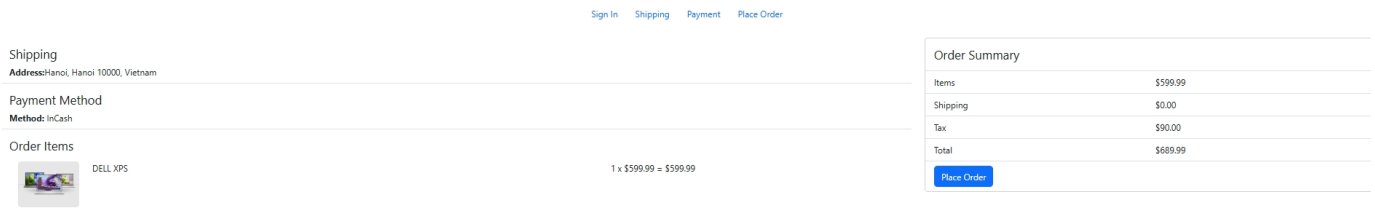
4.5.5 Giao diện profile



Hình 4.5.7: Giao diện thông tin cá nhân người dùng

Hình 4.5.7 mô tả giao diện theo dõi đơn hàng, người dùng có thể xem trạng thái cơ bản của đơn hàng cũng như xem thông tin chi tiết của đơn hàng bằng cách nhấn vào Details. Người dùng cũng có thể cập nhật thông tin tên, địa chỉ email, mật khẩu hay paypal client id.

4.5.6 Giao diện mua hàng



Hình 4.5.8: Giao diện mua hàng

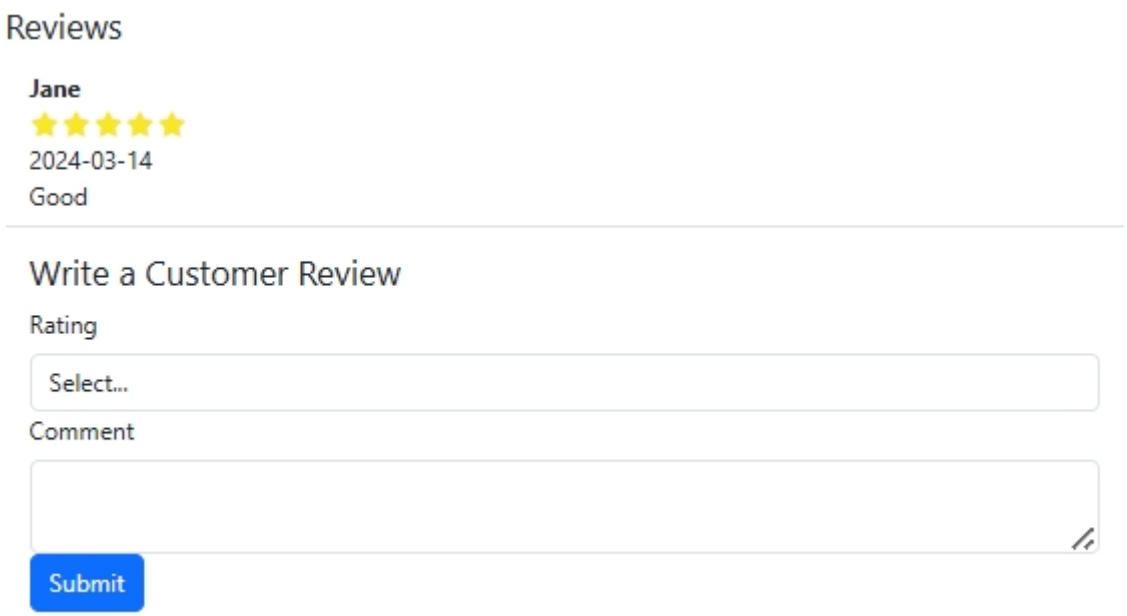
Hình 4.5.8 mô tả giao diện giỏ hàng, tại đây người dùng có thể xem những mặt hàng mình đã thêm. Ngoài ra người dùng có thể thay đổi số lượng của từng loại sản phẩm cũng như xóa bớt sản phẩm không còn thích nữa. Người dùng có thể bấm vào nút Place Order để tiến hành đặt hàng.

4.5.7 Giao diện đặt hàng

Hình 4.5.9: Giao diện đặt hàng

Hình 4.5.9 mô tả giao diện xác nhận đặt hàng. Người dùng có thể điền địa chỉ giao hàng và chọn phương thức thanh toán.

4.5.8 Giao diện đánh giá sản phẩm



Hình 4.5.10: Giao diện đánh giá sản phẩm

Hình 4.5.10 mô tả giao diện người dùng có thể đánh giá sản phẩm bằng cách chọn rating và viết comment. Sau đó người dùng cần chọn submit để gửi đánh giá.

4.5.9 Giao diện quản lý người dùng

Users

ID	NAME	EMAIL	ADMIN	
67400eae1cd3a40078beb36a	John Street	john@example.com	✗	
67400eae1cd3a40078beb369	Admin User	admin@example.com	✓	
67400eae1cd3a40078beb36b	Jane Street	jane@example.com	✗	
674014e6f25431b7dc4b4ee5	a	a@gmail.com	✗	
6740157e7628f3c9dca1abd3	a1	a1@gmail.com	✗	
674015ff878fc4b7a8a1a118	a12	a12@gmail.com	✗	
674016e482a5c9d965f6ce29	b	b@gmail.com	✗	
674016f082a5c9d965f6ce33	b1	b1@gmail.com	✗	
674017779d519e6304505382	b12	b12@gmail.com	✗	
674019ff4dc31508bdea4a62	f	f@gmail.com	✗	

Hình 4.5.11: Giao diện quản lý người dùng

Hình 4.5.11 mô tả giao diện quản lí người dùng của admin. Tại đây, admin có thể xóa người dùng, hoặc thay đổi quyền của người dùng bằng cách chọn chức năng edit.

4.5.10 Giao diện quản lý sản phẩm

Admin Product List

+ Add Product

ID	NAME	PRICE	CATEGORY	BRAND	ACTIONS
67400eae1cd3a40078beb371	Sony Playstation 4 Pro White Version	$399.99	Gaming	Sony	
67400eae1cd3a40078beb37b	Sample Product 2	$20	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb37c	Sample Product 3	$30	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb381	Sample Product 8	$80	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb384	Sample Product 11	$110	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb389	Sample Product 16	$160	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb38d	Sample Product 20	$200	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb392	Sample Product 25	$250	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb39b	Sample Product 34	$340	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb39d	Sample Product 36	$360	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3a0	Sample Product 39	$390	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3a1	Sample Product 40	$400	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3a2	Sample Product 41	$410	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3ab	Sample Product 50	$500	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3ac	Sample Product 51	$510	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3af	Sample Product 54	$540	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3b8	Sample Product 63	$630	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3c3	Sample Product 74	$740	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3c9	Sample Product 80	$800	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3d4	Sample Product 91	$910	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3d7	Sample Product 94	$940	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3d9	Sample Product 96	$960	Sample Category	Sample Brand	
67400eae1cd3a40078beb3db	Sample Product 98	$980	Sample Category	Sample Brand	

Hình 4.5.12: Giao diện quản lý sản phẩm

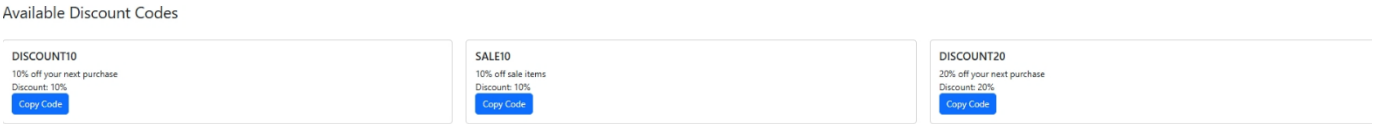
Hình 4.5.12 mô tả giao diện quản lí sản phẩm của admin. Admin có thể thêm sản phẩm bằng cách nhấn vào nút ADD, xóa sản phẩm bằng cách nhấn vào Delete và thay đổi thông tin sản phẩm bằng cách nhấn vào Edit.

4.5.11 Giao diện quản lý đơn hàng

Hình 4.5.13: Giao diện thanh toán thành công

Hình 4.5.13 mô tả giao diện quản lí đơn hàng của admin. Tại đây admin có thể thay đổi trạng thái delivered của đơn hàng bằng cách nhấn vào details.

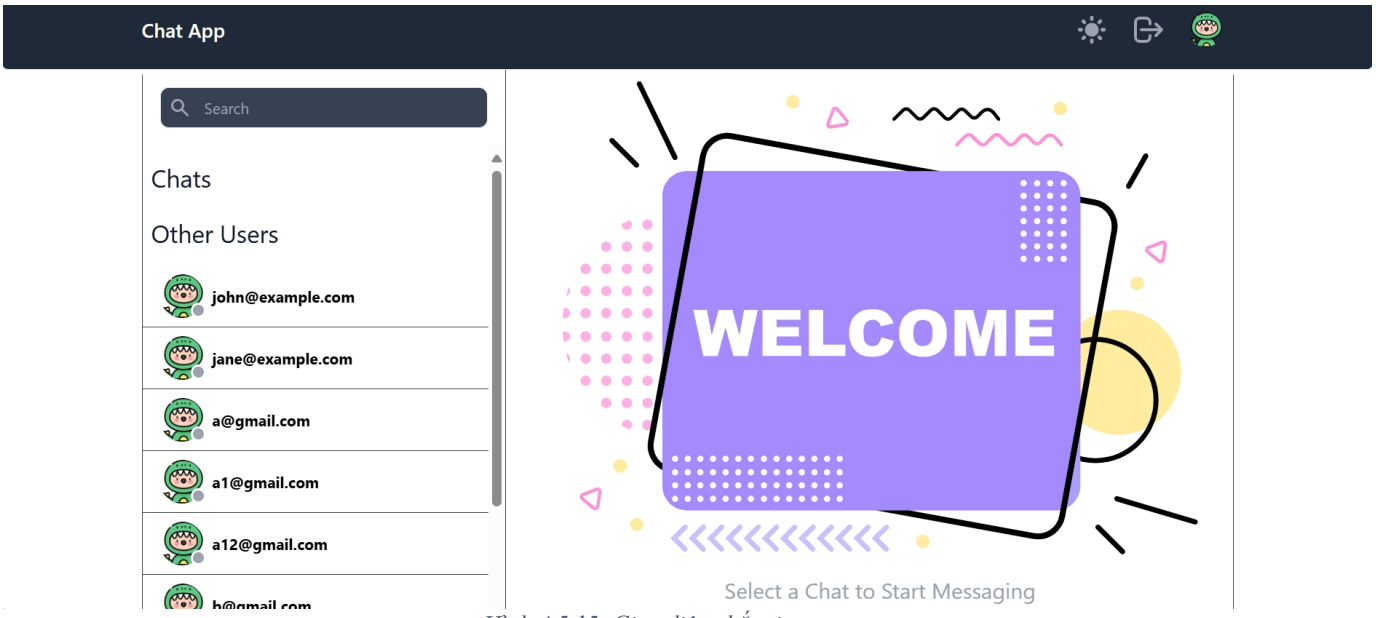
4.5.12. Giảm giá



Hình 4.5.14: Giao diện giảm giá

Hình 4.5.14 mô tả giao diện quản lý thẻ giảm giá. Người dùng có thể sử dụng mã giảm giá để giảm giá sản phẩm khi thanh toán.

4.5.13. Nhắn tin



Hình 4.5.15: Giao diện nhắn tin

Hình 4.5.15 mô tả giao diện nhắn tin. Người dùng có thể tìm kiếm tên email người dùng, nhắn tin và hiện thông báo tin nhắn mới. Ứng dụng nhắn tin sử dụng Socket.io để hiện tin nhắn tức thời, giúp người dùng thuận tiện cập nhật thông tin từ người bán.

4.6. Tổng kết chương

Như vậy chương 4 giúp chúng ta hiểu hơn về thiết kế hệ thống và giao diện có của website.

Chương 5: Cài đặt và kiểm thử

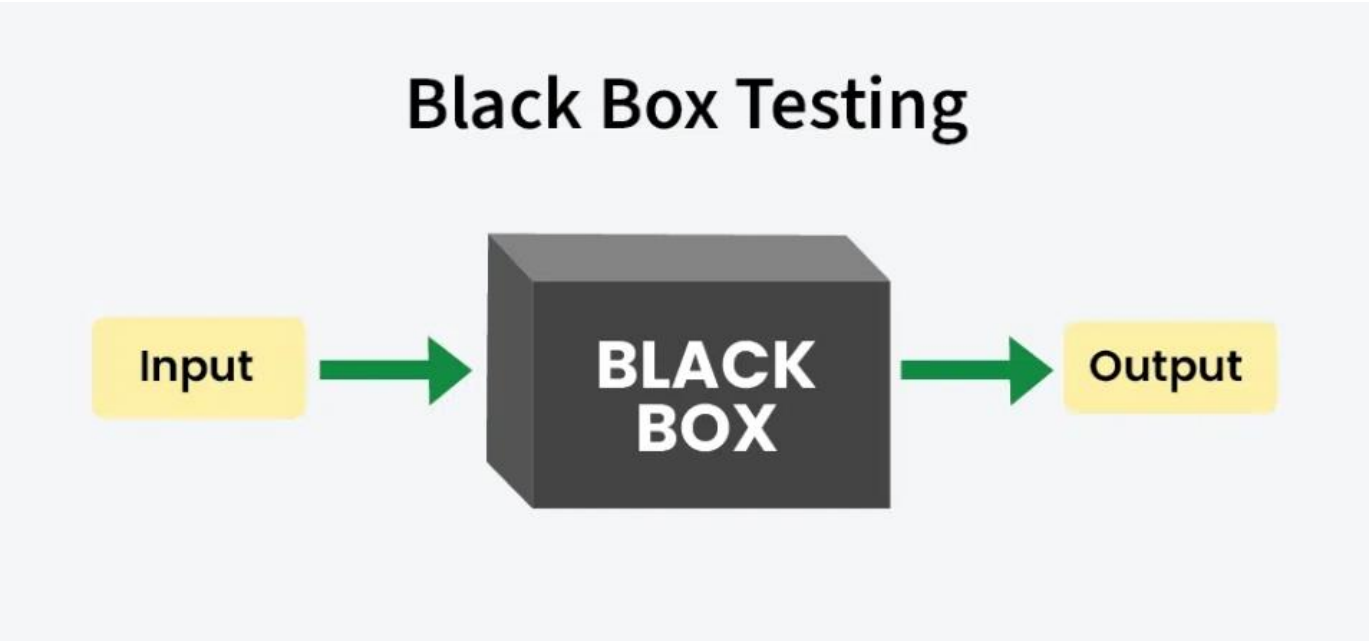
5.1. Cài đặt hệ thống

- B1: Clone repo từ link: github
- B2: Mở folder vừa clone về bằng VSCode
- B3: Mở terminal và chạy lệnh sau:
  - npm install && cd client && npm install
  - npm run data:import
  - npm start.

5.2. Kiểm thử hệ thống

5.2.1. Phương pháp kiểm thử

- Kiểm thử hộp đen: là một phương pháp kiểm thử phần mềm được thực hiện mà không biết được cấu tạo bên trong của phần mềm, chỉ quan tâm đến kết quả đầu ra có như kết quả mong đợi khi đưa một dữ liệu đầu vào nhất định hay là không.
- Cấp độ kiểm thử kiểm thử chức năng (function test), là một loại trong kiểm thử tích hợp.



Hình 5.2.1: Phương pháp kiểm thử hộp đen

5.2.2. Mục tiêu kiểm thử

- Kiểm tra chất lượng website, website có hoạt động như mong muốn hay không
- Quản lý ứng dụng đúng mục đích, yêu cầu
- Xác định miền kiểm tra và các lỗi, rủi ro nếu có

5.2.3. Môi trường kiểm thử

Môi trường máy Window 11

5.2.4. Các chức năng được kiểm tra

STT	Yêu cầu chức năng	Tên ca kiểm thử	Kết quả mong đợi	Dữ liệu	Trạng thái
1	Đăng ký	Hiển thị màn hình đăng kí	Hiển thị giao diện đăng kí cho người dùng	Không	Thành công

		Name, email chứa chữ cái in hoa	Đăng kí thành công và đăng nhập được vào hệ thống	{
				name: aBc
				Email: Abc@gmail.com
				password:123456
				}
					Thành công

		Đăng kí với thông tin của tài khoản đã tồn tại	Thông báo tài khoản đã tồn tại	{
				name: aBc
				Email: Abc@gmail.com
				password:123456
				}
					Thành công

		Password chứa ký tự trống	Thông báo không hợp lệ	{
				name: abc01
				Email: abc01@gmail.com
				password:123456
				}
					Thành công

		Email, password có chứa kí tự đặc biệt	Thông báo đăng kí thành công	{
				name: aBc
				Email: @bc@gmail.com
				password:@123456
				}
					Thành công

2	Đăng nhập	Hiển thị màn hình đăng nhập	Hiển thị giao diện đăng nhập cho người dùng	Không	Thành công

		Đăng nhập với tài khoản chưa được đăng ký	Thông báo sai tài khoản hoặc mật khẩu	{
				name:abcd
				Email: abcd@gmail.com
				password:abcd
				}
					Thành công

		Đăng nhập đúng với tài khoản đã được đăng ký	Chuyển sang trang chủ với tài khoản user	{
				name: aBc
				Email: Abc@gmail.com
				password:123456
				}
					Thành công

3	Quản lí sản phẩm	Thêm sản phẩm chưa tồn tại trong hệ thống với đầy đủ thông tin với quyền admin	Sản phẳm mới được thêm vào trang web vào database	{
				name: 'Airpods Wireless Bluetooth Headphones',
				image: '/images/airpods.jpg',
				description:
				'Bluetooth technology lets you connect it with compatible devices wirelessly High-quality AAC audio offers immersive listening experience Built-in microphone allows you to take calls while working',
				brand: 'Apple',
				category: 'Phone Accessories',
				price: 89.99,
				countInStock: 3,
				rating: 0,
				numReviews: 0,
				}
					Thành công

4	Quản lý người dùng	Xóa sản phẩm tồn tại trong hệ thống	Xóa đi sản phẩm trên web và database	Không có	Thành công

		Chỉnh sửa quyền của user với quyền admin	Thay đổi quyền thành công và hiển thị trong danh sách users	Không có	Thành công
		Xóa users trong hệ thống với quyền admin	Xóa user trong hệ thống và database	Không có	Thành công
5	Quản lý đơn hàng	Thay đổi trạng thái vận chuyển của đơn hàng với quyền admin	Cập nhật trạng thái vận chuyển của đơn hàng	Không có	Thành công
6	Đặt hàng	Thêm vào giỏ hàng	Sản phẩm được chọn sẽ được thêm vào danh sách các sản phẩm trong giỏ hàng	Không có	Thành công
		Đặt hàng khi chưa điền đầy đủ thông tin	Thông báo điền vào mục còn trống	Không có	Thành công

6		Đặt hàng khi đã điền đầy đủ thông tin	Đặt hàng thành công, hiển thị giao diện thanh toán	{address: 342 Hồ Tùng Mậu country: Việt Nam city: Hà Nội postalCode: 01}	Thành công
7	Thanh toán bằng tiền mặt	Thanh toán bằng tiền mặt	Trạng thái của đơn hàng chuyển sang đã thanh toán	Không có	Thành công
8	Thanh toán bằng thẻ tín dụng	Thông tin của paypal chính xác	Trạng thái của đơn hàng chuyển sang đã thanh toán	Điền chính xác và đầy đủ thông tin của Paypal	Thành công
		Thông tin của Paypal chưa chính xác	Hệ thông yêu cầu nhập đầy đủ và chính xác thông tin nếu không thì không thể thanh toán	Không có	Thành công

9	Chỉnh sửa Profile	Thay đổi tên, mật khẩu	Hiển thị đơn hàng đã chọn	{
				id: user._id,
				name,
				email,
				password
				}
					Thành công

Chương 6: Kết luận và định hướng phát triển

6.1. Kết luận

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành:

- Biết cách để lập trình frontend và backend của một hệ thống.
- Học được cách thiết kế một cơ sở dữ liệu.
- Tự thiết kế giao diện UX/UI
- Biết phân tích và đặc tả các yêu cầu của khách hàng.
- Hiểu được quy trình xây dựng và hoàn thành project.
- Viết được một bài báo cáo.

Nhược điểm của hệ thống

- Các tính năng còn khá đơn giản.
- Cơ sở dữ liệu còn ít.
- Giao diện có chỗ còn chưa được chi tiết.
- Trải nghiệm người dùng chưa được tốt nhất.

6.2. Định hướng phát triển

- Nâng cao trải nghiệm người dùng: Cải thiện giao diện, thao tác đơn giản, trực quan hơn để thu hút người dùng sử dụng hệ thống website bán hàng.
- Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống: Đảm bảo hệ thống website bán hàng chạy mượt mà, không bị gián đoạn, không chậm, giúp người dùng truy cập và mua sắm dễ dàng và nhanh chóng.
- Cải thiện tính năng và chức năng: Tăng cường tính năng và chức năng của hệ thống, giúp người dùng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và vận chuyển hàng hóa dễ dàng và thuận tiện hơn.
- Phát triển ứng dụng di động: Xây dựng ứng dụng di động trên nền tảng iOS và Android giúp người dùng có thể mua sắm bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.
- Tăng cường bảo mật hệ thống: Đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân của người dùng trên hệ thống website bán hàng.

Tài liệu tham khảo

[1] I. Board, “Ieee 830: Recomended practice for software requirements specification,” *Practice*, 1998.

[2] A. Low, J. Siu, I. Ho, and G. Liu, “Introduction to Node.js,” in *Proceedings of 24th Annual International Conference on Computer Science and Software Engineering*, 2014, pp. 283–284.

[3] A. Mardan and A. Mardan, “Using Express. js to create Node. js web apps,” *Practical Node. js: Building Real-World Scalable Web Apps*, pp. 51–87, 2018.

[4] C. Chodorow, “Introduction to Mongodb,” in *Free and Open Source Software Developers Euro- pean Meeting (FOSDEM)*, 2010.